

组员
序号 姓名 学号 评优
81 夏梓冬 924110800230 (考试评优)
82 肖心亮 924110800231 (评优研究)

告 (撰写)
81 924110800230
姓名 夏梓冬 同组人 肖心亮
82 924110800231
日期 2025 年 10 月 26 日

一. 实验目的

- 1) 加深对基尔霍夫电流、电压定律的理解
- 2) 掌握电流、电压参考方向的意义和电位参考点的概念
- 3) 熟悉直流电源和直流仪表的使用方法
- 4) 学习直接测量中仪表的误差分析方法

二. 实验器材

直流稳压电源、直流电流表、直流电压表、可调节电位器、电阻、导线

三. 实验原理

1) 基尔霍夫定律

- 1) 基尔霍夫电流定律：任意时刻，任意节点上所有支路电流的代数和恒等于零。KCL方程： $\sum I = 0$
- 2) 基尔霍夫电压定律：任意时刻，沿任意回路，该回路上所有支路电压的代数和恒等于零。KVL方程： $\sum U = 0$

(2) 电位

- 1) 电路中任意一点的电位等于该点到参考点的电压
- 2) 参考点：事先指定的计算电位的起点点叫作参考点，或零电位点，用“ $\perp$ ”表示，常规以大地电位为零，也可能是机器外壳，或计多元件汇交公共点
- 3) 电路中各点的电位高低与参考点的选择有关。电路中任意两点间电压与零电位点的选择无关
- 4) 等电位点：电路中电位相同的点，等电位点电压差等于0。若用导线或电阻将等电位点连接起来，导线中无电流通过，不影响电路原来的工作状态。

四. 实验内容

1) KCL研究

- 1) 按图8-1所示搭建电路，其中 $U_{S1} = 10V$ 、 $U_{S2} = 5V$ 、 $R_1 = 300\Omega$ 、 $R_2 = 1k\Omega$
 $R_3 = 100\Omega$ 、 $R_4 = 200\Omega$ 、 $R_5 = 300\Omega$

实验报告

班 组

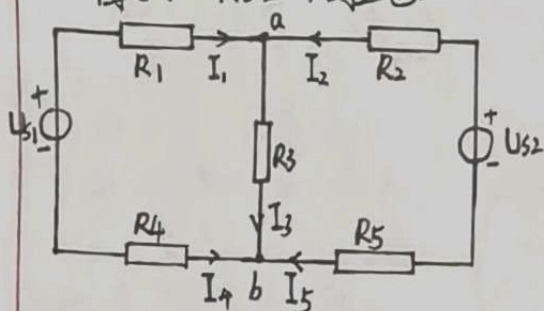
姓名 同组人

实验名称

日期 年 月 日

2) 对a、b两个节点验证KCL。用直流电流表测量a、b两个节点的电流，将相关数据填入表8-1。验证节点a、b处电流代数和等于零。计算测量误差。

图8-1 KCL实验电路

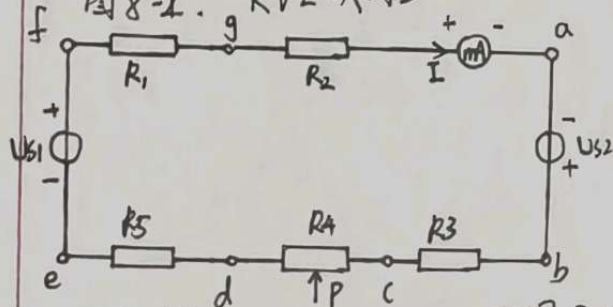


12) KVL研究

1) 按图8-2所示搭建电路。 $U_{S1}=10V$, $U_{S2}=15V$, $R_1=300\Omega$, $R_2=200\Omega$, $R_3=300\Omega$, $R_4=510\Omega$, $R_5=200\Omega$

2) 对整个闭合回路验证KVL: 根据电压的参考方向, 用直流电压表测量各电阻上的电压, 将相关数据填入表8-2。验证闭合回路中所有支路电压代数和等于0, 计算测量误差

图8-2 KVL实验



3) 对假想回路验证KVL: 在图8-2所示电路选取假想回路 cdefgc。根据电压参考方向, 用直流电压表测量电压 U_{gc} , 填入表8-2。验证假想回路中的所有支路电压的代数和等于零。并计算测量误差

实验报告

班 组

姓名 同组人

实验名称

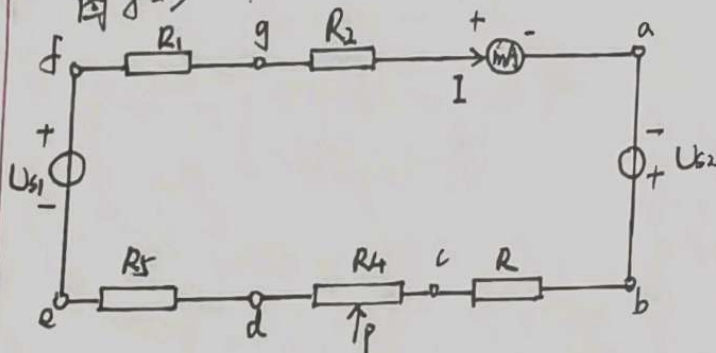
日期 年 月 日

13) 等电位与电位研究

1) 参考图 8-2 所示电路, 以 c 为参考点, 测量其他各点对参考点的电位, 记录于表 8-3

2) 按图 8-3 所示电路, 选 p 为参考点, 选择 a, e 两点, 调节 p 使 a, e 达到等电位, 填入表格 8-4

图 8-3



实验报告

9241108002班 组

姓名 夏梓冬 同组人 卓心亮

实验名称 直流电路电流、电压和电位的实验研究

日期 2025 年 10 月 26 日

表 8-1 KCL 电路实验数据

电流	I_1/mA	I_2/mA	I_3/mA	I_4/mA	I_5/mA	$a \text{ 点 } \sum I$	$b \text{ 点 } \sum I$
测量值	16.45	2.42	18.60	-16.43	-2.38	-0.27	0.21
理论值	16.26	2.41	18.67	-16.26	-2.41	0.18.67	0
误差	0.19	0.01	-0.07	-0.17	0.03	-0.27	0.21

表 8-2 KVL 电路实验数据

电流/电压	I/mA	U_{ab}/V	U_{bc}/V	U_{cd}/V	U_{de}/V	U_{ef}/V
测量值	17.18	-15.68	5.14	8.56	3.34	-10.06
理论值	16.56	-15.00	4.97	8.44	3.31	-10.00
误差	0.62	-0.68	0.17	0.12	0.03	-0.06

电压	U_{fg}/V	U_{ga}/V	U_{gc}/V	对回路 abcdefga $\sum U$	对回路 cdefgc $\sum U$
测量值	5.10	3.42	-7.08	-0.18	-0.14
理论值	4.97	3.31	-6.72	0	0
误差	0.13	0.11	-0.36	-0.18	-0.14

表 8-3

电位	U_{ac}/V	U_{gc}/V	U_{bc}/V	U_{dc}/V	U_{ec}/V	U_{fc}/V	U_{cc}/V
测量值	-10.54	-7.09	5.14	-8.58	-11.98	-2.02	实 0 1
理论值	-10.03	-6.72	4.97	-8.44	-11.75	-1.75	0

实验报告

班 组

姓名 同组人

实验名称

日期 年 月 日

误差分析:

对某回路验证 KVL 定律, 测量回路相关电压, 其误差分析为:
计算仪表的每次最大允许误差, 求它们的和, 若测量的
 $\Sigma U \leq$ 仪表最大允许误差, 则实验正确

数字表的测量误差 $\Delta X = \pm (a\% \text{rdg} + b\% \text{f.s.})$

式中 $a\%$ - 数字表输入放大器误差, 衰减器误差, 刻度系数误差, 非线性误差带来的读数误差.

$b\%$ - 数字量化, 零点漂移, 噪声干扰等因素引起的误差

rdg - 读数值 f.s. - 表示满度值

$$\Delta X_1 + \Delta X_2 + \Delta X_3 + \Delta X_4 + \Delta X_5 + \Delta X_6 + \Delta X_7 + \Delta X_8 = (-0.18 \times 0.3\% + 20 \times 0.2\% \times 8) = 0.32054 > \Sigma U = -0.18$$

因此实验正确

在验证 KVL 时, 实验测量计算的 ΣU 并不为 0, 而是有一定的绝对误差, 但误差在允许范围内, 仍可说明 被验证. 误差产生原因有以下几点: ① 仪器读数存在误差, 电流表、电压表所测读数与真实值之间有误差 ② 所用电源并非真正的理想电压源, 故测出结果有一定的误差 ③ 在调节电源时, 手动调节存在误差 ④ 电路与接线误差: 接线接触不良: 导线与端子虚接, 接触电阻不稳定, 导致电压电流读数波动; 导线电阻与分布参数: 长导线的电阻及导线间的分布电容、电感, 会引入额外压降或干扰; 负载发热: 电阻负载因通电发热导致阻值变化, 使支路电压随时间微小漂移; 电源波动: 直流电源输出电压的纹波或漂移, 导致回路总电压不稳定 ⑤ 操作与环境误差: 量程选择不当: 量程过

实验报告

班 组

姓名 同组人

实验名称

日期 年 月 日

大降低测量分辨率, 放大相对误差; 量程过小可能导致超量程误差; 电磁干扰: 实验台周围电源、电器设备产生的电磁信号, 耦合到测量电路影响读数; 读数时机: 未等仪表读数稳定就记录数据, 将瞬时波动计入测量值; 回路闭合性: 闭合回路存在微小缺口, 导致电压代数和不为零值。

误差控制与减小方法:

1. 仪表与接线优化: 选择量程使测量值接近量程的 $\frac{2}{3}$, 提高分辨率, 检查接线牢固性, 使用短导线减少电阻影响, 实验前预热仪表, 减小零点漂移。
2. 操作规范执行: 待仪表读数稳定后记录数据, 对同一电压多次测量取平均值; 避免在强电磁环境下实验, 或对导线进行屏蔽处理。
3. 数据处理严谨性: 严格按误差公式计算总允许误差, 避免主观判断偏差合理性, 若存在明显异常数据, 需排查接线或仪表故障后重新测量。

改进方法: ① 选用分度值更小的电表, 实验前用标准源校准零点和量程。

② 量程选择使测量值处于量程 $\frac{1}{3} \sim \frac{2}{3}$, 优先用自动量程仪表。

③ 高阻抗电路用较大内阻的电压表。

④ 用粗短铜芯导线, 关键节点焊接/镀金连接, 减小接触电阻。

⑤ 采用锰铜电阻+散热片, 或恒流源供电, 稳定负载参数。

实验报告

班 组

姓名 同组人

日期 年 月 日

实验名称

⑥ 仪表预热 15min, 每次测量稳定 3min 后记录同一数据测 5 次取平均

⑦ 闭合回路后用通断档检查完整性, 确保电压表、电流表极性正确

⑧ 在 $20 \pm 2^\circ\text{C}$ 、湿度 $50 \pm 10\%$ 环境中实验, 关闭无关电器

实验结论: KCL 定律: 在电路任一节点, 流入节点的总电流等于流出节点的总电流, 实验测量值与理论计算值误差较小, 符合电路测量精度要求, 证明节点电流守恒

KVL 定律: 在电路任一闭合回路, 所有元件电压代数数和为 0, 沿回路绕行方向的电位升等于电位降, 实验数据与理论值吻合度高, 验证了回路电压守恒

实验感悟:

1. 理论与实践的呼应: KCL/KVL 作为电路分析的“基本定律”, 看似抽象的电流/电压守恒逻辑, 通过万用表测量、数据记录与误差分析, 转化为可验证的客观规律, 让“理论指导实践, 实践反证理论”的理工科思维落地
2. 实验细节重要性: 接线错误、仪表量程选择、接触电阻干扰等细节, 会导致数据偏差; 未校准的万用表会使测量值系统性偏移, 体现了理工科实验中严谨操作与“数据溯本源”的核心价值

实 验 报 告

姓名_____同组人_____

日期_____年_____月_____日

班_____组_____

实验名称_____

3. 定律的普适性与应用边界：实验中纯电阻电路、含电源电路均满足 KCL/KVL，体现其普适性。但当电路引入非线性元件或高频场景时，需考虑寄生参数，理解“理论模型”与实际场景的适配性，为后续复杂电路分析奠定认知基础。

实验

报

学号

告

82

924110800231

81

924110800230

姓名 肖心亮

同组人

夏梓冬

日期 2021 年 10 月 26 日

9241108002

实验名称

实验二：电路基本定理（直流叠加定理和替代定理）

一、实验目的

1. 研究直流叠加定理和替代定理；
2. 加深了解定理的适用范围；
3. 进一步掌握测量和误差分析方法

二、实验原理

(1) 叠加定理：在线性电路中，任一支路电流（电压）都是电路中每个独立源单独作用时，在该支路产生的电流（电压）叠加。

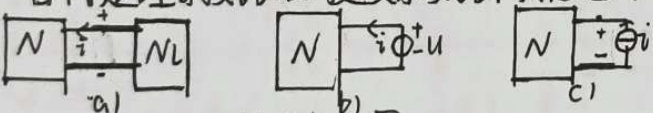
作为线性电路的一个重要原理，其反映了线性电路的基本性质（叠加性与齐次性），是分析线性电路的基础。其不仅是一种分析方法，还能以次推导出线性电路其他重要定理。

在使用时，当考虑某一独立源作用时，其余独立源都应置零：独立电流源视为开路，独立电压源视为短路。对于电压源和电阻串联组合或电流源和电阻并联组合的实际独立源，当不考虑其作用时，仍需保留电阻或电导。又对独立源置零值叠加时要注意参考方向，每个独立源单独作用时该支路电流（电压）的参考方向与所有独立源共同作用时该支路电流（电压）的参考方向一致，则在叠加时该支路电流（电压）分量取“+”号，否则取“-”号。

叠加定理适用于线性电路，且由于功率不是电流的线性函数，功率的计算不满足叠加定理。

(2) 替代定理：若已知电路中第 k 条支路的电压 u_k 或电流 i_k ，则可用一个电压为 u_k 的电压源或电流为 i_k 的电流源替代该支路，替代电路所有电压和电流不变。特别的， $u_k=0$ 可用“短路”替代， $i_k=0$ 可用“开路”替代。

替代定理的支路亦可复杂支路，可推广单口网络。



替代定理图

上图(a)中，电路由一个单口网络 N 和一个单口网络 N_L 连接而成。若其在端口处电压为 u 且电流为 i ，则有：(1) 如上图(b)，用值为 u 的电压源替代 N_L ；(2) 如上图(c)，用值为 i 的电流源替代 N_L 。以上2种情况均不会改变 N 中的电压电流。

证明： N_L 支路被一个值等于该支路电压 u 的电压源替代后，新电路(b)和原电路(a)的连接完全相同。故 KCL、KVL 方程亦相同。两个电路仅有一条支路不同，一条为 N_L 支路，一条为电压源支路，且2条支路端口电压相同。由于(a)中各支路电压、电流有唯一解，故原电路中的支路电流和电压即新电路中的支路电流和电压将不变。类似地可证明(c)。

实验报告

姓名_____同组人_____

班_____组_____

日期_____年_____月_____日

实验名称_____

线性两孔

三、实验方法

- 11) 叠加定理的验证: 在自行设计的电路中含2个电压源, 1个电流源的电路
- 11) 单独测量在各独立源作用下各支路的电压和电流并记录;
- 4) 测量在所有独立源作用下各支路电压电流, 记录以验证与分析误差;
- 3) 任选一个电阻元件, 用二极管替代以构成非线性网络, 重复上述步骤。
- 12) 替代定理的验证: 在自行设计的电路中(直接复用叠加定理验证中的电路)先测出各支路的电压和电流, 任选一支路, 用一个待输出电压等于该支路电压的电压源(或电流等于该支路电流的电流源)替代。再次测量各支路的电压和电流。

四、实验线路(见预习报告)

五、使用设备及编号 A-20

六、数据、图表(见预习报告)

七、计算数据与误差

对叠加定理和替代定理的验证, 识测量回路相关电压和电流。由误差数字仪表的误差表示方法为 $\Delta X = \pm a\% \text{rdg} + b\% \text{f.s.}$, 其中 $a\%$ 是数字表输入放大器误差, 衰减器误差, 刻度系数误差非线性误差带来的读数误差 $b\%$ 是数模转换, 零点漂移, 噪声干扰等因素引起的误差; rdg 是读数; f.s. 表示满度值, 即量程。而在实验台数字仪表 $a=0.3$; $b=0.2$ 。

对于叠加定理, 其相对误差计算值

	U_{d1}	U_{d2}	U_{d3}	U_{d4}	U_{d5}
叠加前 ^①	1.39V	9.68V	2.88V	7.60V	0.91V
共同作用 ^②	1.40V	9.69V	2.92V	7.78V	0.94V
理论值 ^③	1.42V	9.72V	2.92V	7.64V	0.94V
①、②相对误差	-0.79%	-0.1%	-1.4%	-2.3%	-3.2%
①与③相对误差	-2.1%	-0.4%	-1.4%	0.5%	-3.2%
②与③相对误差	-1.4%	-0.31%	0	1.8%	0

实验报告

班 组

姓名 同组人

实验名称

日期 年 月 日

其仪表误差为: $\Delta X_U = \pm 0.3\% \cdot rdg + 0.2\% \cdot 10V$ $\Delta X_I = \pm 0.3\% \cdot rdg + 0.2\% \cdot 10A$

	U_{ab}/V	U_{bc}/V	U_{de}/V	U_{be}/V	U_{ef}/V
I_s 单独作用	± 0.017	± 0.024	± 0.021	± 0.025	± 0.018
U_{s1} 单独作用	± 0.025	± 0.037	± 0.025	± 0.041	± 0.023
U_{s2} 单独作用	± 0.022	± 0.028	± 0.022	± 0.021	± 0.022
共同作用	± 0.024	± 0.049	± 0.029	± 0.043	± 0.023

对于替代定理: 相对误差为:

		ab	bc	cd	de	bd
替代前	支路电压	-2.3%	-3.2%	-3.2%	-2.2%	-2.4%
替代后	支路电压	1.8%	-2.2%	-2.2%	-2.7%	-0.4%

仪表误差为

		ab	bc	cd	de	bd
替代前	支路电压	± 0.024	± 0.024	± 0.024	± 0.024	± 0.027
	支路电流	± 0.039	± 0.033	± 0.032	± 0.040	± 0.028
替代后	支路电压	± 0.024	± 0.024	± 0.024	± 0.024	± 0.027
	支路电流	± 0.040	± 0.032	± 0.032	± 0.040	± 0.028

误差分析

(1) 数字直分: 实验的相对误差均在 3% 以内, 均较小在仪表允许与实际灯的条件下, 符合预期, 表明定理的准确性, 即叠加原理对线性电路的作用是线性叠加的, 用与支路电压相同的电压源替换支路, 前后效果不变。

(2) 误差来源分析:

1. 仪器误差: 测量仪器的精度局限是主要诱因。测量时使用的电压表电流表其存在一定的不可理想化的电阻, 即电压表内阻不可无穷大, 电流表内阻非零, 会在测量时分压和分流, 导致测量值与实际值存在偏差。
2. 电源设备的输出电压可能随电路接入负载的变化而改变, 如交流电源的波动, 影响电路的负载变化, 而使测量值出现偏差。
3. 接触式与电阻的误差: 电阻可能随着时间变化, 内部结构逐渐改变使其阻值发生微小的偏差而导致一定的误差; 同样导线也是并非理想导线, 可能有微小的电阻。

2. 环境误差: 1. 实验时气温较低并非常温, 温度的变化可能导致电阻阻值的变化而与理论推导中的代入值有一定的出入。

2. 电磁干扰存在: 实验室内存在一定的大功率设备 (如空调) 运行时

实验报告

班 组

姓名 同组人

实验名称

日期 年 月 日

会产生电磁辐射,通过如耦合效应干扰实验电路;且相邻实验台之间也可能存在一定的信号互扰。

3. 实验室中人员频繁走动,操作会导致电路元器件、接线的接触不良。

3) 人员误差: 1. 接线环节中,部分导线可能连接不牢固,端口处松动,导致电阻值增大,产生电压降,影响最终测量结果。同时导线排布也不太合理,实验中接电压源与电流源、接电压表与电流表处多条导线缠绕,可能会导致电磁耦合干扰,引入误差。

2. 对同一位置,仅测量了一次或多次数,可能导致某个数据出现了较大的误差而对最终的结果产生一定的影响。
取平均值

1.3) 误差消减:

1) 仪器误差: 1. 可以选用更高精度的仪器,不局限于仅精确到2位小数。同时提高电压表内阻,减小电流表内阻,减少其对实际电路的分压或分流作用。

2. 仪器校准: 实验前使用标准电阻、标准电流源、电压源对实验仪器进行测量核对,确保剔除数值明显发生的元器件,避免其对电路的影响。

3. 针对改变电路可能对激励源的影响,选用更加稳定的电源,同时亦可加装上滤波器(如π型滤波电路,由两个电容和一个电感组成),进一步降低外界信号干扰的影响。

2) 环境误差: 1. 对于温度甚至湿度、气压等自然因素的影响,人为地创造一个较为理想的环境并且控制各项指标在实验过程中保持稳定。

2. 对于电磁信号与振动信号的干扰,可以加装信号屏蔽器、机械屏蔽器等阻止外界干扰的装置,减小其对实验中参数的影响。

3) 人员误差: 有接线时操作规范化,“先断电后接线,先串联后并联,先主电路后辅助电路”;接线完成后,对照电路图仔细检查,重点核对正负极、引脚等关键位置的接线是否牢固,避免因不牢固而使电阻变化。

合理布局导线,避免多线缠绕或聚集在一起。

4) 处理: 对同一数据多次测量,剔除明显误差较大的数值,最后取平均值。

九、总结

1.1) 评价与结论: 本次叠加定理和替代定理的结果具备有效性与参考价值。虽受仪器精度、元件特性、环境干扰等客观误差影响,部分测量数据与理论计算值存在微小偏差,但均未出现异常值,属于可接受范围。

实验报告

班 组

姓名 同组人

实验名称

日期 年 月 日

从验证结论看,实验成功验证了直流线性电路的核心理论:一是叠加定理,在多电源共同作用的电路中,各支路的电压、电流等于每个电源单独作用时的电压、电流代数和;二是替代定理,用参数匹配的等效电压源、等效电流源替代某一支路后,其余支路的电压、电流将不会发生变化。本实验进一步验证了直流电路理论模型与实际电路在理论原理上的一致性,在实验数据上的高度相似性与微小差异性。深化了对线性电路基本规律的认识。

1.2 实验优化:

1) 叠加定理: 1. 实验流程优化: 引入PLC控制系统,实现电源切换,减小量触发数据记录电子化自动化,避免因手动操作带来的时序误差与人为干扰影响。
2. 验证多工况: 可增设“电源值梯度变化”实验,将电源电压按额定值的80%、90%、100%、110%、120%...变化,亦可构建“多端口网络”实验模型选取二端、三端甚至更多端输入场景。
2) 替代定理: 1. 提出“动态等效替代”方案,即采用可编程电压源/电流源实时跟踪原支路的电气参数变化,实现动态工况下的支路替代,验证替代定理不仅在线性电路中成立; 2. 设计“混合替代”实验,即同一复杂电路中同时替代掉多个支路,进一步地,还可使用不同源替代,验证多支路同时被替代时定理的成立; 3. 智能改造实验装置: 为替代元件加装实时参数监测模块,动态采集替代过程中元件的各项参数变化。采用无线数据传输模块实现替代支路与测量系统数据的无线通信,减少导线过多引起的干扰效应。

1.3 感悟与体会:

本次直流电路实验中,我们不仅学会了通过实践操作证明替代定理与叠加定理,也提升了工程思维与严谨态度的培养。实验初期,我们对电路图的接线方法不熟悉,发现无论如何调试电路都无输出。后续通过使用电表与电压表逐支路排查开路断路问题,最终确定问题支路。而本以为是元器件的问题,后经过测试发现是导线的问题。在这一过程中我们学会了排查电路元器件的方向,即先利用电表锁定故障支路,再确定出错元件。

此次实验中我们不仅巩固了电路基础知识,更收获了解决问题应该秉持严谨务实的态度和以系统全面的角度思考。这些宝贵的经验将伴随我们今后的专业学习与工作生活,激励我们持续探索,精益求精。

实验报告

9241108⁰⁰²³¹班

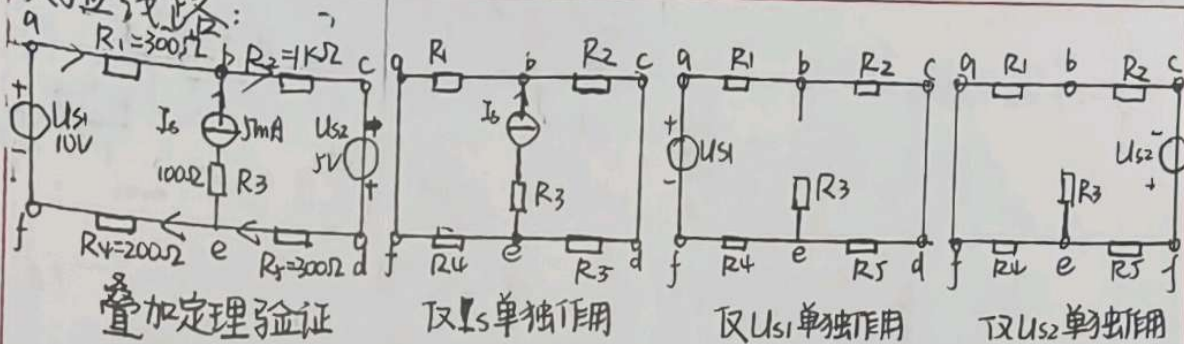
组

实验名称 实验二

姓名 肖心亮 同组人 夏梓冬

日期 年 月 日

实验线路:



叠加定理实验记录表(1)

电压	U_{ab}	U_{bc}	U_{de}	U_{be}	U_{ef}
I_s 单独作用	-1.08	1.38	0.41	1.80	-2.72
U_{s1} 单独作用	1.67	5.61	1.67	7.15	1.10
U_{s2} 单独作用	0.80	2.69	0.80	1.35	0.53
三电源共同作用	1.40	9.69	2.92	7.78	0.94
理论计算值	1.42	9.72	2.92	7.84	0.94

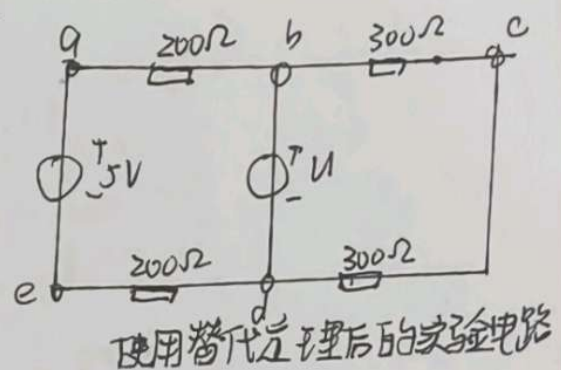
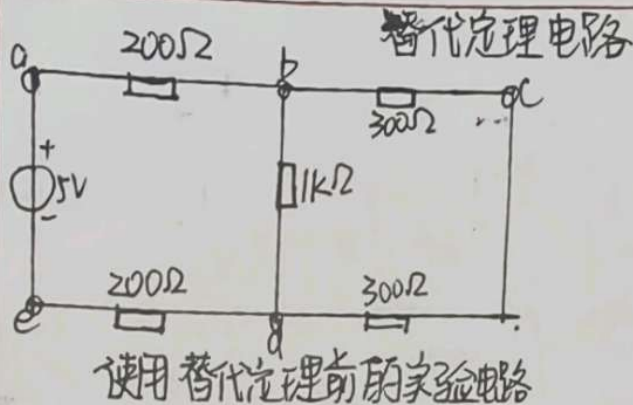
实验报告

班 组

姓名 同组人

实验名称

日期 年 月 日



替代定理实验记录

		ab	bc	cd	de	bd
替代前	支路电压/V	1.33	1.25	1.25	1.33	2.49
	支路电流/A	6.47	4.18	4.16	0.44	2.53
支路bd用电压源替代, $U=2.50V$	支路电压/V	1.30	1.21	1.21	1.30	2.44
	支路电流/A	6.59	4.09	4.05	0.56	2.52
误差	支路电压/V	-0.03	-0.04	-0.04	-0.03	-0.05
	支路电流/A	0.12	-0.09	-0.09	-0.18	-0.01
相对误差	支路电压/%	-2.3%	-3.2%	-3.2%	-2.2%	-2.4%
	支路电流/%	1.8%	-2.2%	-2.2%	-2.7%	0.4%

实验报告

班 组

姓名 同组人

日期 年 月 日

实验名称

无源二端口网络 N_o 用一等效电阻 R_{eq} 替代,其即 N_o 的输入电阻。因此有源二端口网络 N_{si} 于外电路而言,其可用图4所示的 U_{oc} 电压源和 R_{eq} 电阻串联组合等效。

同理使用诺顿定理,如图5所示,测量短路电流 I_{sc} ,可得到如图6所示的 I_{sc} 电流源和 G_{eq} 电导相并联的等效电路。等效前后,外电路中电流和电压仍保持原值。

1.2 等效电路参数的计算与测量

1) 等效电路参数的理论计算方法

开路电压计算方法: 等效变换法, 节点电压法, 回路电流法等

等效电阻计算方法: 有电阻串并联和Y- Δ 等效变换法、外加电源法(将 N_o 中全部独立源置零,在端口加一电压源 U_o ,得端口处电流 I_o ,则等效电阻为 $R_{eq} = \frac{U_o}{I_o}$), 开路电压和短路电流法(算出开路电压和短路电流,则 $R_{eq} = \frac{U_{oc}}{I_{sc}}$)。

2) 等效电路参数的测量方法

① 开路电压的测量:

外电路断开法: 将电压表接在外电路端口两端直接测量 U_{oc} 。

补偿法: 当被测有源二端口网络的输入电阻 R 较大时,用电压表直接测量误差较大,这时采用补偿法测量开路电压则较为准确。

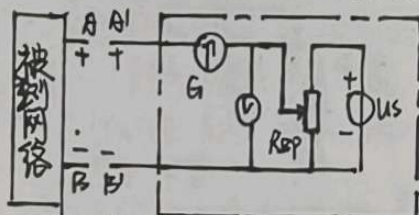


图7中虚框内为补偿电路, U_s 为另一个直流电压源,可变电阻器 R_{dp} 接成分压器使用, G 为检流计。当测量网络A、B两端的开路电压时,将补偿电路A'、B'端分别与之短接,调节分压器输出电压,使检流计指示为0,被测网络即相当于开路,此时电压表所测电压即 U_{oc} 。(由于此时被测网络无输出电流,网络内部无电压降,测得的开路电压数值一般较为准确)

图7 补偿法测量开路电压

② 短路电流测量: 将被测二端口网络短路并接入电流表测量短路电流 I_{sc} 。

③ 等效电阻的测量

a) 开路电压,短路电流法: $R_{eq} = \frac{U_{oc}}{I_{sc}}$

b) 两点法: 除开路,短路情况外,调整电路,测出AB端改上任意二点的电流 I_1, I_2 和对应电压 U_1, U_2 ,则有

$$\begin{cases} U_1 = U_{oc} - I_1 R_{eq} \\ U_2 = U_{oc} - I_2 R_{eq} \end{cases} \Rightarrow R_{eq} = \frac{U_2 - U_1}{I_2 - I_1}, U_{oc} = U_1 + I_1 \frac{U_2 - U_1}{I_2 - I_1}$$

实验报

学号 82 (楼马制)
学号 924110800231

81

924110800230

9241108002

班 组

姓名 肖心亮 同组人 夏梓冬

实验名称 电路基础理论——戴维南定理及诺顿定理研究

日期 2025 年 10 月 26 日

一、实验目的

- 1) 学习测量线性有源一端口网络的戴维南等效电路参数。
- 2) 用实验证实负载上获得最大功率的条件。
- 3) 探讨戴维南定理及诺顿定理的等效变换。
- 4) 掌握间接测量的误差方法。

二、实验原理

1) 戴维南定理及诺顿定理：任何一个线性含源网络，若只研究其中一条支路的电压和电流，则可将电路的其余部分视为一个二端网络（或称一端口网络）。

戴维南定理：任何一个线性有源一端口网络，对外电路而言，其可用一个电压源和电阻的串联组合电路等效。该电压源等于有源一端口网络在端口处的开路电压，而与电压源串联的电阻等于该有源一端口网络中全部独立源置零后的输入电阻。

诺顿定理：任何一个线性有源一端口网络，对外电路而言，其可用一个电流源和电阻并联组合电路等效。该电流源的电流等于该有源一端口口的短路电流，而与电源并联的电导等于该有源一端口网络中全部独立源置零后的输入电导。

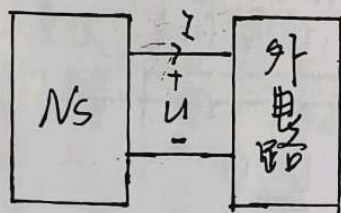


图1 电路结构

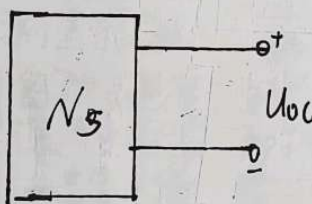


图2 开路电压

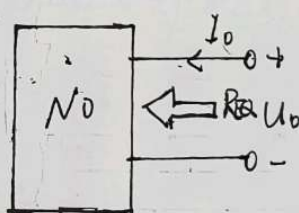


图3 等效电压

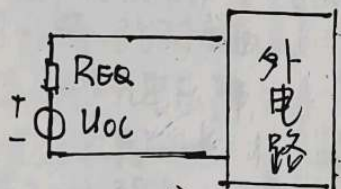


图4 戴维南等效电路

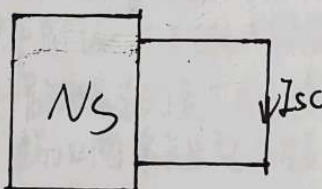


图5 短路电流

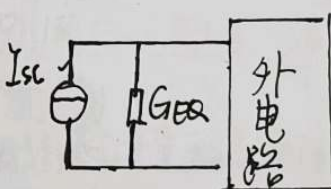


图6 诺顿等效电路

如图1所示， N_s 为线性有源一端口网络，其与外电路连接。将外电路断开后，如图2所示，在端口处的电压称 N_s 的开路电压 U_{oc} 。将 N_s 中所有独立源置0值，即电压源“短路”，电流源“断路”，如图3所示。将

实验报告

班 组

姓名 同组人

实验名称

日期 年 月 日

c) 半电压法: 如图8, $U_L = \frac{R_L}{R_L + R_{EQ}} U_{OC}$, 当 $U_L = \frac{1}{2} U_{OC}$, $R_{EQ} = R_L$

b) 半电流法: 如图9, $I_L = \frac{R_{EQ}}{R_L + R_{EQ}} I_{SC}$, 当 $I_L = \frac{1}{2} I_{SC}$, $R_{EQ} = R_L$

d) 外加电源法: 将有源一端口网络内所有独立源置0, 在端口加一电压源 U_0 得端口处电流 I_0 , $R_{EQ} = \frac{U_0}{I_0}$ 。可改变外加电源, 测出多组数据作出 $I_0 - U_0$ 曲线。

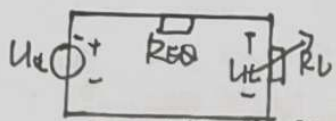


图8 半电压法原理

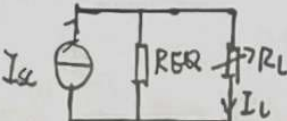


图9 半电流法原理

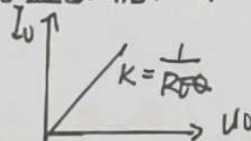


图10 外加电源法 $I_0 - U_0$ 关系

(3) 应用: 两个定理可将含线性元件的有源一端口网络简化为简单的独立源与电阻元件的组合, 在复杂电路中可多次使用以简化。且戴维南定理还可用于分析惠斯通桥起很大作用。一旦在桥梁a、b端求出差戴维南等效电路, 易求桥梁上 R_L 的电流与电压。

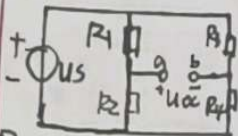


图11 电桥a、b端开路电压

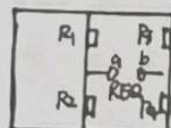


图12 等效电阻

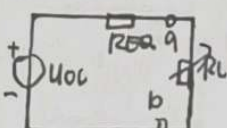


图13 等效电路

$$U_{OC} = \left(\frac{R_2}{R_1 + R_2} - \frac{R_4}{R_3 + R_4} \right) U_S$$

$$R_{EQ} = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} + \frac{R_3 R_4}{R_3 + R_4}$$

三、实验方法

1. 参数测量:

1) U_{OC} 、 I_{SC} 法: 在有源一端口网络输出端开路时, 用电压表直接测量其输出端的 U_{OC} ; 再将其输出端短路用电流表测 I_{SC} 。 $R_{EQ} = \frac{U_{OC}}{I_{SC}}$ 。

(注: 该方法虽简洁但不能将外部电阻直接短路)

2) 两点法: 改变二次负载电阻 R_L 的值, 测量流过其的 I 、 U 。 $R_{EQ} = \frac{U_2 - U_1}{I_2 - I_1}$

3) 半电压法: 采用1中测出的 U_{OC}/I_{SC} 的一半, 调节 R_L 使其上的 U_L/I_L 为 U_{OC}/I_{SC} 的一半, 记录并计算 $R_{EQ} (= R_L)$ 。

4) 外加电源法: 将电源置0, 外加电压源。调整其值记录 U_0, I_0 , $R_{EQ} = \frac{U_0}{I_0}$, 作出 $I_0 - U_0$ 曲线, 则 $R_{EQ} = k$, k 为斜率。

2. 测量有源一端口网络的外特性

改变 R_L 的值, 测出输出端口处 R_L 上的 U, I 值。记录并绘制 $I - U$ 特性线。

3. 负载最大功率的获得

同2) 操作, 再利用 $P = UI$ 计算, 找出最大值并与理论值比较。

4. 验证戴维南/诺顿定理:

用半实验任意一种方法测出戴维南/诺顿等效电路参数与 R_L 组成电路, 改变 R_L 的值测量 U, I , 互相比对。

实验报告

班 组

姓名 同组人

实验名称

日期 年 月 日

四. 实验线路

五. 使用设备及编号 A-20

六. 数据图表

七. 计算与误差处理

(1) 间接测量值的误差分析, 一般采用对计算公式求偏导的方法进行分析。

(2) 在使用开路、短路法求 R_{eq} 的计算公式为 $R_{eq} = \frac{U_{oc}}{I_{sc}}$, 则对其求偏导后有 $\Delta R_{eq} = (\frac{\Delta U_{oc}}{U_{oc}} + \frac{\Delta I_{sc}}{I_{sc}}) \cdot \frac{U_{oc}}{I_{sc}}$, 其中 ΔU_{oc} 为电压表的量最大允许误差即有

$\Delta U_{oc} = \pm 1.0\% \times U_{oc} \text{ 测量值} + 6\% \times \text{满偏值}$, ΔI_{sc} 为电流表的量最大允许测量误差, 即有 $\Delta I_{sc} = \pm 1.0\% \times I_{sc} \text{ 测量值} + 6\% \times \text{满偏值}$ 。若测量的 R_{eq} 在 R_{eq} 的理论值 $\pm \Delta R_{eq}$ 之间, 则在误差范围内。本实验合数表 $a=0.3$, $b=0.2$; 电压表、电流表满偏值分别为 $15V$, $10mA$, 则 $\Delta U = \pm 0.66V$, $\Delta I = \pm 0.38mA$, $\Delta R_{eq} = \pm 2.4k\Omega$ 。则理论值 $\pm \Delta R_{eq} = 2.00 \pm 0.24 k\Omega$, 而测量值为 $2.00k\Omega$, 符合(四舍五入)与理论值其具。

(3) 使用两点法计算时, 计算公式为 $R_{eq} = \frac{U_2 - U_1}{I_2 - I_1} = \frac{\Delta U}{\Delta I}$, 则

$\frac{\Delta R_{eq}}{R_{eq}} = \sqrt{(\frac{\Delta U_1}{\Delta U})^2 + (\frac{\Delta U_2}{\Delta U})^2 + (\frac{\Delta I_1}{\Delta I})^2 + (\frac{\Delta I_2}{\Delta I})^2}$, 其中 $\Delta U_1, \Delta U_2, \Delta I_1, \Delta I_2$ 按上述 $\pm 1.0\%$ 测量值 $\pm 6\% \times \text{满偏值}$ 计算有 $\Delta U_1 = \pm 0.042V$, $\Delta U_2 = \pm 0.048V$, $\Delta I_1 = \pm 0.032mA$, $\Delta I_2 = \pm 0.038mA$ 。则 $\Delta R_{eq} = 0.091k\Omega$, 而测量值 $2.03k\Omega$ 属于 $2.00 \pm 0.091k\Omega$ 范围内, 符合预期值。

(4) 使用单电压、单电流法测量的 R_{eq} 分别为 $1.99k\Omega$ 和 $2.03k\Omega$, 其相对误差分别为 -0.5% 和 1.5% , 均在理论允许范围内。

(5) 使用外加电源法测量, 若直接计算每一组电压、电流的值取平均值 R_{eq} 为 $1.94k\Omega$, 显然相对误差较大, 为 -3% , 但若拟以合直线并取直线上两距离较远的点计算(见图像)得 $R_{eq} = 1.97k\Omega$, 相对误差只有 -1.5% , 明显效果有所提升。

综合而言, 上述方法的误差值均较小较均为理想, 符合理论预期。

(2) 对于负载功率的计算, 其绘制的曲线图与理论中“功率 P 随负载 R_L 的增大先增大至最大值后再减小”相一致。最 $P_{max} = 18.33mW$ 与理论值 $P = 18.00mW$ 的相对误差为 1.83% , 误差较小符合理论值。

(3) 戴维南与诺顿定理的误差分析见图表。

实验报告

班 组

姓名 同组人

实验名称

日期 年 月 日

八、误差分析

(1) 开路-短路法: 其误差来源可能如下: ① 仪表系统误差: 电压表测量开路电压 U_{oc} 与短路电流 I_{sc} 时, 固有精度会直接导致参数偏差, 影响结果真实性。② 电路固有误差: 实际电源存在内阻, 与理想电压源/电流源假设不符, 导致 U_{oc} 与 I_{sc} 与理论值有偏差。③ 操作误差: 短路接线时接触电阻过大或开路测量时电路存在微弱漏电流, 使 I_{sc} 和 U_{oc} 有误差。

其消减方法有: ① 选用低内阻电流表和高内阻电压表, 测量前校准表, 根据 U_{oc} 和 I_{sc} 实际值选则匹配量程, 减少端偏误差占比。② 对电源内阻进行预先测量, 使用 $R_{eq} = U_{oc}/I_{sc} - r_s$ (r_s 为电源内阻) 修正; 避免长时间有电流使电源发热导致输出。③ 接线后紧固接口, 减少漏电流的影响。

(2) 负载法: 其误差主要来源: ① 选取的端口电压 U_1 与 U_2 和电流 I_1 与 I_2 差值偏小: $\Delta U \approx 2.00V$, 可能会引入较大误差; ② 电路动态误差: 2次测量间隔中, 电源输出波动或负载发热导致电阻变化, 使两组数据并非基于同一电路状态。③ 多次测量累积误差: 四次测量的仪表误差会通过误差传递公式累积。消减方法: ① 选取间隔较大的测量点, 使 $\Delta U \geq 50\%$ 电压表量程, $\Delta I \geq 50\%$ 电流表量程。② 选用同一套高精度仪表完成测量; 对每组数据进行多次测量取平均值, 降低随机误差。

(3) 半电压/电流法: 误差来源主要有 ① 半电压法需控制负载电压为开路电压的一半, 半电流法中需控制负载电流为短路电流的一半。而本身 U_{oc} 与 I_{sc} 的测量就有一定的误差, 在人工调节时受限于仪器精度与电阻箱的阻值精度 (最小为 1Ω) 难以完美匹配理论值。② 负载电阻测量误差: 理论上 $R_{eq} = R_L$, 但实际上考虑到 R_L 本身的标称误差, 测量时的温度影响, 会导致实际的 R_L 数值与实际接入电路的阻值并不一定相等。

其消减方法有: ① 采用精密电位器或数字式负载调节装置, 结合数字仪表实时显示, 控制误差。先测量 U_{oc} 和 I_{sc} 并记录, 也可以理论半值进行调节与实际调节值作对比。② 不按照读数直接读取电阻箱阻值, 可以用万用表或其他精密仪器测量电阻箱阻值。

(4) 外加电压法: 未知误差来源: ① 外加电源的干扰误差: 外加电源会对原端口网络影响, 如谐波系数或电磁干扰, 可能导致端口网络电流/电压波动, 使伏安曲线出现一定的杂散点, 影响拟合成曲线的精度, 增大误差。② 接触电阻影响: 除源内阻内阻较小, 接线端口的

实验报告

班 组

姓名 同组人

日期 年 月 日

实验名称

的接触电阻会被记入测量值,导致 R_{eq} 测量结果偏大。
消减方法:①选用低纹波稳压电源,外加电压范围控制在端口额定电压的20%-80%;采用屏蔽线连接外加电源和电路,测量时尽可能远离大功率设备。②对采集的 U 、 I 数据进一步采用专用拟合软件进行拟合,而非人工手绘,提高精确度。

(15) 负载功率:误差来源:①最大功率点定位误差:人工调节负载时,求得的输入值与实际电路的阻值可能不相等。②仪表动态误差:电压电流同步性差或因电阻随功率发热变化,使测量值偏离真实值。

消减方法:①对同一点多次测量取平均值。②采用数字式精密负载和同步数据采集模块,自动计算功率。③选用低温度系数负载电阻,避免热效应对温度、阻值的影响。

(16) 端口伏安特性与等效电路:误差:①数据测量点,略少或集中在量程两端,导致伏安曲线拟合精度低。②接触电阻与引线电阻影响:接线端接触电阻和引线电阻会叠加在端口等效电阻,使伏安特性曲线偏离。消减方法:①均匀分布8~10组甚至更多测量点,提高拟合精度。②使用四段接税法,消除接触电阻和引线电阻影响。③拟合中使用多点拟合+参数修正"方案,即多次测量,拟合开路短路点数据修正。

(17) 通性误差

误差来源:①所有测量仪表的固有精度限制,未定期校准导致的偏差,以及电源输出精度不足等设备本身误差。②环境误差:电磁辐射干扰,振动较低的气温都会对元器件的标称参数产生误差。③人为误差:接线时未能装插好,不牢固;数对居处理时图表精确度不足。

消减:①实验前统一校准所有测量仪表和标准电阻。
②控制实验室温度与湿度等条件,使其保持在理想条件。
③科学的数据处理:选择合适的拟合模型,保留相应精度。

实验报告

姓名_____同组人_____

日期_____年_____月_____日

班_____组_____

实验名称_____

九、总结

(1) 评价与结论: 本次实验围绕测量等效电阻, 研究负载功率的最大值和等效戴维南等效电路与诺顿等效电路的等效性, 与其间的“对偶性”展开。整体完成度符合预期要求: 实验数据整体呈现良好的规律性, 与理论推导结果的相对误差 $\Delta \leq 3\%$, 说明实验操作的规范性与器材的稳定性。综合而言, 可得出科学而可靠的结论: 验证了四种求解等效电阻方法的正确性, 负载功率最大值的获得条件 ($R_L = R_{eq}$), 及戴维南等效电路与诺顿等效电路能够等效替换原线性电路, 且二者具有可互换性。

(2) 实验改进:

1) 操作过程: 对环境敏感的仪器, 提前清理实验台上的干扰源, 必要时增加屏蔽装置, 同时增加对同一点的采集频率, 从一次变为多次, 取平均值或全图拟合图像上来拟合。
2) 数据处理: 可引入 Origin、MATLAB 等软件进行数据拟合和显著性检验, 更精准地判断数据的可靠性。记录实验过程中环境参数, 同时复盘, 便于后续出现异常数据能够及时回溯分析。

(3) 感悟与反思

本次实验既是对理论知识的实践验证, 更是对科学思维和实践能力的锤炼。我们不仅学会了使用开路电压法、两表法、半电压法、半电流法, 外加电源法测量等效电阻, 还能够验证在负载电阻等于等效电阻时, 有负载电阻功率最大值这一结论。同时能够验证测量原电路端口外的伏安特性, 与等效电路的伏安特性。

同时设置分析环节, 我们回想与思考每一步操作可能的疏漏, 力求将这些误差尽可能地消除。虽然实验中不存在绝对完美的数据, 误差是客观存在的, 但通过合理的方法与精妙的技巧可以将误差对实验结果的影响降到更低。在探究误差成因的过程中, 我们也对实验的整体流程有了更清晰明了的认识。

总之, 本次实验不仅较为成功地完成了既定的教学任务, 更让我们在学习态度、思维和能力上获得了宝贵成长。

实验报告

班 组

姓名 同组人

实验名称

日期 年 月 日

思考题

1. 测 I_{sc} 的条件与在高精度条件下能否直接做负载短路实验?
- ① 条件: 被短路的负载(或端口)不能超过原电路的最大允许电流, 即原电路的电源能承受的短路电流, 不会因过流而损坏; 且端口短路后不会破坏原电路的其他元件。
- ② 否。因为直接短路易导致电源过流发热, 影响电源稳定性, 且可能导致损坏器件。短路瞬间电流波动大, 测量误差会增大。
2. 等效电路内阻 R_{eq} 的测量方法及其优缺点。
- ① 开路短路法: 测开路电压 U_{oc} 与短路电流 I_{sc} , $R_{eq} = U_{oc} / I_{sc}$ 。易有误差, 其操作简单, 计算方便; 但若电源不允许短路则无法使用, 即使允许可能 I_{sc} 过大。
- ② 两点法: 给端口接2个不同的已知负载电阻 R_{L1}, R_{L2} , 测量其电压 U_{L1}, U_{L2} 和电流 I_{L1}, I_{L2} , 利用 $R_{eq} = \frac{U_{L1} - U_{L2}}{I_{L1} - I_{L2}}$ 计算。其操作简单, 无需开路/短路较为安全, 且适用范围广; 但结果易受 R_L 精度, U 与 I 误差影响, 特别是 R_{L1}, R_{L2} 差值过小时。
- ③ 半电压/电流法: 调节负载电阻 R_L , 使其有 $U = \frac{1}{2} U_{oc}$ 或 $I = \frac{1}{2} I_{sc}$, 此时 $R_L = R_{eq}$ 。其操作更为简便, 仪器需求少; 但需精确调节 R_L , 且仅适用于能平稳调节 R_L 时。
- ④ 外加电源法: 接不同的电压源, 测量电流, 绘制伏安曲线, 则 $R_{eq} = k$ 。其较为安全, 精度较高; 但操作较为繁琐。
3. 证明戴维南定理
- ① 先测量线性端口的伏安特性曲线;
- ② 将端口用 U_{oc} 与 R_{eq} 等效, 测量其特性曲线;
- ③ 若②中曲线与①中曲线近似重合, 则可验证。

实验报告

班 组

姓名 同组人

实验名称

日期 年 月 日

13) 负载最大功率的获得

表7 负载最大功率的获得电路图如图2)

$R_L/k\Omega$	0.01	0.2	0.3	0.5	0.75	1	1.5	2	2.4	3	4.7	10	15
U/V	0.05	1.0	1.58	2.42	3.30	3.98	5.15	6.03	6.58	7.25	8.47	10.0	10.62
I/mA	6.06	5.53	5.29	4.86	4.42	4.07	3.49	3.04	2.76	2.42	1.80	1.01	0.72
P/mW	0.30	6.08	8.36	11.76	14.59	16.20	17.97	18.33	18.16	17.54	15.23	10.15	7.65

作出 P_L-R_L 曲线(另附), 可得 P_L 在 $R_L=2.4k\Omega$ 处取得最大值 $18.33mW$

4) 戴维南定理的验证

选取 "11" 参数测量中的 U_{oc}, I_{sc} 法测出的 $U_{oc}=12.04V$, $R_{eq}=2k\Omega$

表8 验证戴维南定理

$R_L/k\Omega$	0.22	0.33	0.51	1	2	2.2	2.3	4	5
U/V	1.22	1.74	2.50	4.04	6.12	6.42	6.55	8.18	8.75
I/mA	5.57	5.30	4.92	4.14	3.09	2.94	2.87	2.05	1.76

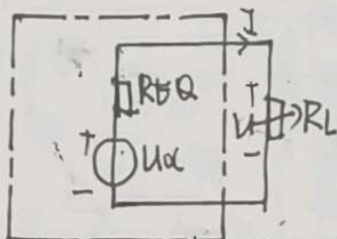


图3 验证戴维南定理电路

将表中数据标注在有源一端口网络的外特性线上, 可发现其大致分布 有源一端口网络外特性线上, 即可验证

5) 诺顿定理的验证

选取 U_{oc}, I_{sc} 法测出的 $I_{sc}=6mA$, $R_{eq}=2k\Omega$

表9 验证诺顿定理

$R_L/k\Omega$	0.22	0.33	0.51	1	2	2.2	2.3	4	5
U/V	1.20	1.71	2.46	3.97	6.01	6.30	6.40	8.02	8.58
I/mA	5.47	5.21	4.84	4.06	3.03	2.88	2.82	2.01	1.72

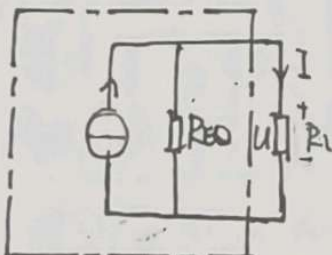


图4 验证诺顿定理电路

将表中数据标注在有源一端口网络的外特性线上, 可发现其大致分布 有源一端口网络外特性线上, 即可验证

实验报告

9241108002 组

姓名 肖亮 同组人 夏梓冬

实验名称 电路基本定理(一)戴维南定理及诺顿定理研究

日期 2025 年 10 月 日

1. 参数测量

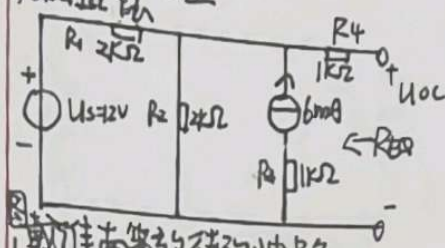


表1 U_{OC}, I_{SC} 法

U_{OC}/V	I_{SC}/mA	R_{EQ}/Ω
12.04	6.03	2.00×10^3

理论:
 $U_{OC} = 12V$
 $I_{SC} = 6mA$
 $R_{EQ} = 2k\Omega$

戴维南等效电路

2. 两点法

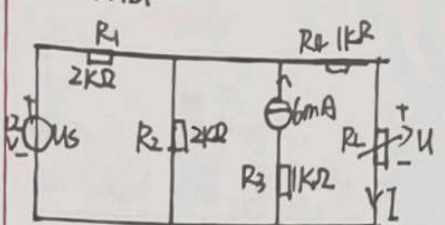


表2 两点法(电路图如图2)

R_L/Ω	U/V	I/mA
1.00×10^3	3.99	4.02
2.00×10^3	6.04	3.01

$U_{OC} = 12.15V$
 $R_{EQ} = 2.07k\Omega$

图2 戴维南定理实验电路

3. 半电压法

表3 半电压法(电路图如图2)

U_{OC}/V	U_L/V	$R_L/k\Omega$
12.04	6.02	1.993

$R_{EQ} = R_L = 1.99k\Omega$

表4 半电压法(如图2)

I_{SC}/mA	I_L/mA	$R_L/k\Omega$
6.03	3.02	2.03

$R_{EQ} = R_L = 2.03k\Omega$

4. 外加电源法

表5 外加电源法(如图2)

U_0/V	3	4	5	6	7	8	9	10
I_0/mA	1.57	2.08	2.57	3.07	3.66	4.07	4.54	5.15
$R_{EQ} = \frac{U_0}{I_0}/\Omega$	1.91	1.92	1.94	1.98	1.91	1.96	1.96	1.94

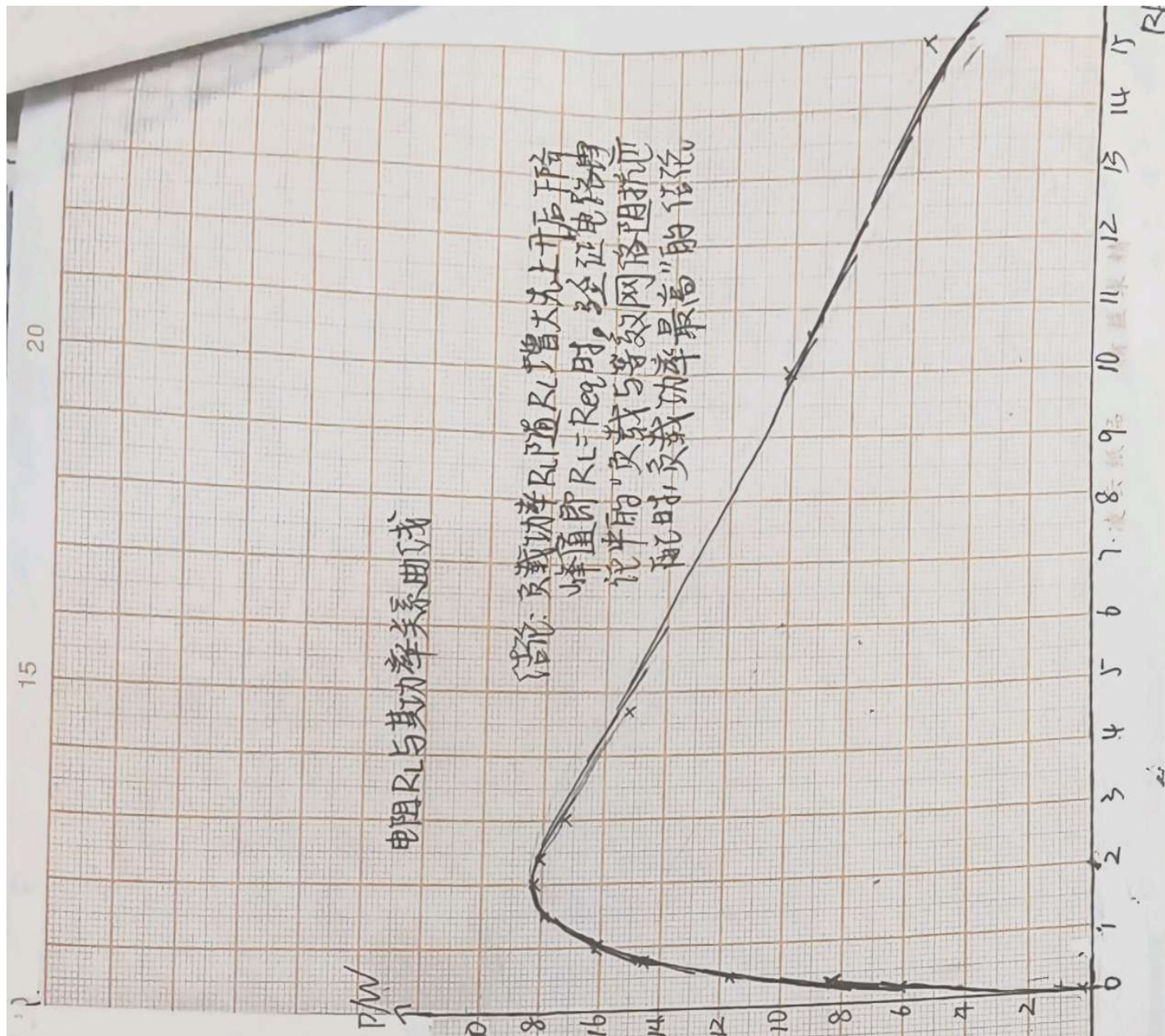
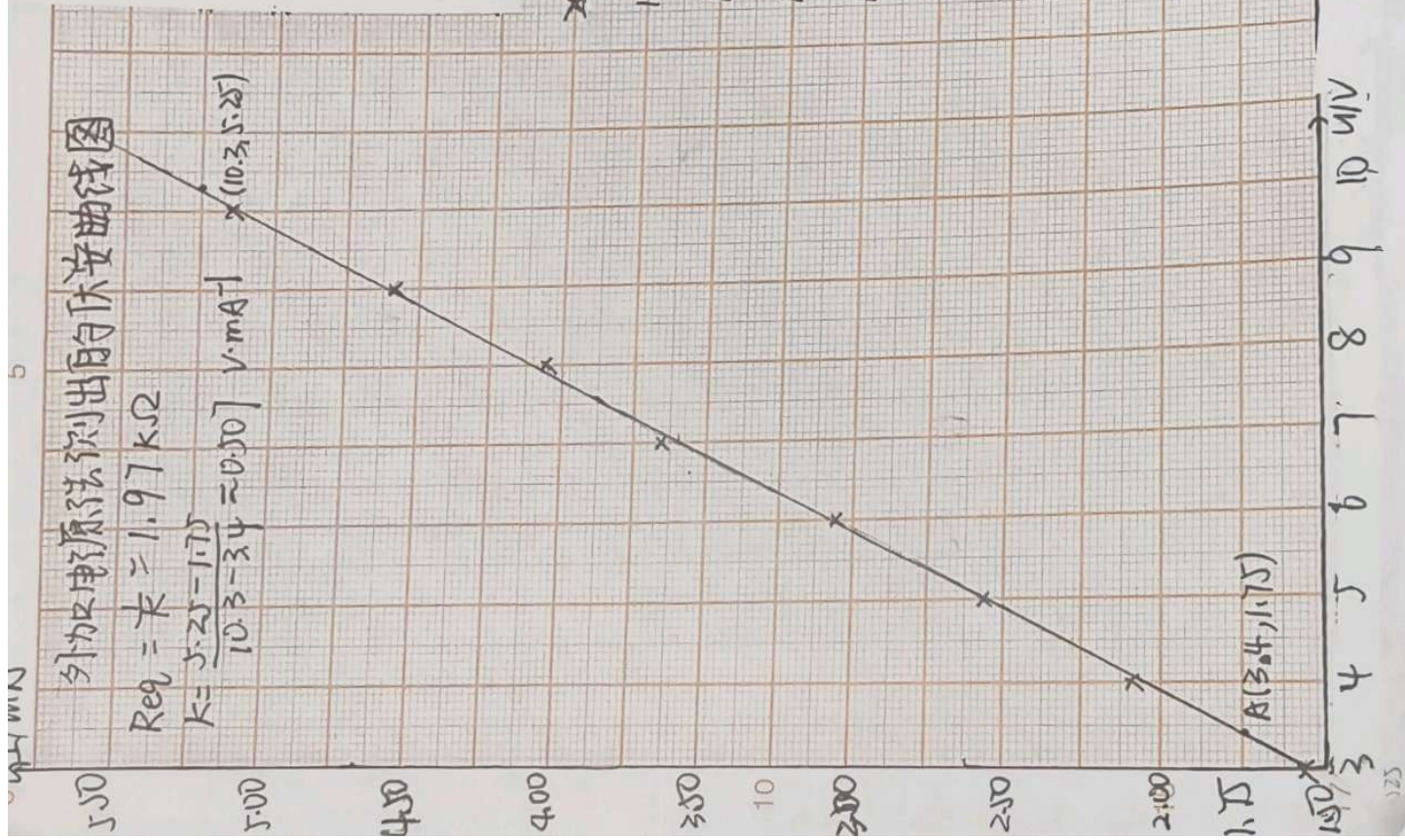
$R_{EQ} = 1.94k\Omega$
 $k = 0.507V \cdot mA^{-1}$
 $R_{EQ} = k = 1.97k\Omega$

5. 测量有源端口网络的外特性

表6 测量有源端口网络的外特性(如图2)

$R/k\Omega$	0.2	0.3	0.51	1	1.5	2	2.4	3	4.7	10
U/V	1.10	1.58	2.46	3.98	5.15	6.03	6.58	7.25	8.47	10.05
I/mA	5.53	5.29	4.84	4.07	3.49	3.04	2.76	2.42	1.80	1.01

U-I图
(另附)



等效有源电路(黑)戴维南等效电路(蓝)和
诺顿等效电路(红)的端口网络外特性曲线图

5.50
5.25
5.00
4.75
4.50
4.00
3.50
3.00
2.75
2.50
2.25
2.00
1.75
1.50
1.00
0.50
0

*: 有源端口网络的外特性
○: 戴维南等效电路的端口网络的外特性
: 诺顿等效电路的端口网络的外特性

说明: 等效与等效前后曲线发生偏移是因为等效利用的 U_{oc} (或 I_{sc}) 和 R_{eq} (或 G_{eq}) 是由开路电压短路电流测量出的实际值等效的, 而非理论值, 如戴维南等效电路采用 $U_{oc}=12.04V$ 与 $R_{eq}=2k\Omega$ 等效, 而非理论值 $U_{oc}=12.00V$ 与 $R_{eq}=2k\Omega$ 。从截距也可发现: 原电路与 x 轴交于 $(2.0, 0)$, 戴维南等效电路则交于 $(2.21, 0)$ (与 $U_{oc}=12.04V$ 相对误差为 1.69%); 诺顿等效电路则交于 $(0, 6.12)$ (与 $I_{sc}=6.03$ 相对误差为 1.69%)

在实验误差允许的条件下
结论: 戴维南等效电路与诺顿等效电路的外特性与原电路是一致的, 且其两种等效方式是可以互相替代的。

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 u/V

实验报告

学号 924110800231
姓名 肖心亮 同组人 夏梓玲

924110800230

924110800231

实验名称 实验三 一阶电路的暂态响应

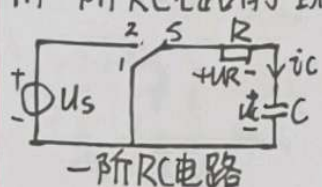
日期 2025 年 12 月

一、实验目的

- 1) 学习用一般电工仪表观察和分析一阶RC电路的暂态响应,并掌握从响应曲线求出时间常数 τ 的方法。
- 2) 观察RL、RC电路在周期方波电压作用下的暂态响应。
- 3) 掌握示波器的使用方法。

二、实验原理

1) 一阶RC电路的暂态响应



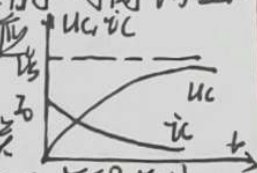
一阶RC电路

左图是RC电路,开关处于位置1且达稳态,在 $t=0$ 时刻将开关从位置1置于位置2,直流电源经R向C充电,有方程:

$$RC \frac{dU_C}{dt} + U_C = U_s \quad (t \geq 0) \quad \text{解得} \quad U_C = U_s (1 - e^{-\frac{t}{\tau}}) \quad (t \geq 0)$$

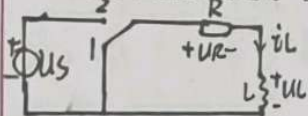
$$\text{又由 } U_s - U_C = U_R \text{ 及欧姆定律, } i_C = \frac{U_R}{R} = \frac{U_s}{R} e^{-\frac{t}{\tau}} \quad (t \geq 0)$$

令 $\tau = RC$,称为电路的时间常数,其反映RC电路过渡过程的时间长短。又 $U_C(0^-) = 0$,此时电路的响应即一阶RC电路的零状态响应。 U_C 和 i_C 随时间的变化关系图如右图。



上图RC电路中,开关处于位置2且达稳态,在 $t=0$ 时,将开关从位置2置于位置1,电容放电。由KVL方程得 $U_C + RC \frac{dU_C}{dt} = 0 \quad (t \geq 0)$,可得解 $U_C(t) = U_C(0) e^{-\frac{t}{\tau}} \quad (t \geq 0)$, $i_C(t) = -\frac{U_C(0)}{R} e^{-\frac{t}{\tau}} \quad (t \geq 0)$ 。此响应过程中无输入激励源,称为一阶RC电路的零输入响应。

2) 一阶RL电路的暂态响应



左图为一阶RL电路,开关处于位置1且达稳态,在 $t=0$ 时刻将开关从位置1置于位置2,由KVL方程得

$$U_s = L \frac{di_L}{dt} + Ri_L \quad (t \geq 0) \quad \text{解得} \quad i_L = \frac{U_s}{R} (1 - e^{-\frac{t}{\tau}}) \quad (t \geq 0)$$

$$U_L = U_s - Ri_L = U_s e^{-\frac{t}{\tau}} \quad (t \geq 0), \text{令 } \tau = \frac{L}{R} \text{ 称为该电路的时间常数,其反映了RL电路过渡过程时间长短。又 } i_L(0^-) = 0, \text{此时电路的响应称为一阶RL电路的零状态响应。}$$

当开关处于位置2且达稳态,在 $t=0$ 时将开关置于位置1,由KVL方程得 $L \frac{di_L}{dt} + Ri_L = 0 \quad (t \geq 0)$ 解得 $i_L = \frac{U_s}{R} e^{-\frac{t}{\tau}} \quad (t \geq 0)$, $U_L = -U_s e^{-\frac{t}{\tau}} \quad (t \geq 0)$ 。由于此时电路无输入激励源,称此时电路的响应为一阶RL电路的零输入响应。

3) 一阶RL微分电路和一阶RL积分电路

一阶RC电路中,若将输入电压改为方波,并保持RC电路的时间常数 τ 远小于周期 T ,即 $\tau \gg T$,此时 $U_C \gg U_R$ 即 $U_C \approx U_s$,则 U_R 与 U_s 关系近似为微分关系。这种电路称为微分电路, $U_R(t) = RC \frac{dU_s}{dt} \approx RC \frac{dU_s}{dt}$ 。

实验报告

组别 _____

姓名 _____ 同组人 _____

实验名称 _____

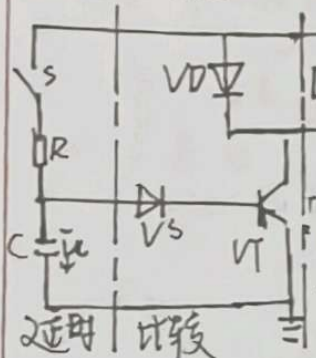
日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日

对于一阶RC电路,当输入电压为方波时,选择合适的R,使RC电路的时间常数 τ 远大于方波周期T,即 $\tau \gg T$,此时 $U_L \gg U_R$,即 $U_L \approx U_S$, U_R 与 U_S 关系近似积分关系, $U_R = \frac{1}{C} \int u_L dt \approx \frac{1}{C} \int U_S dt$.

(4) 图解法求时间常数

一阶电路的瞬态响应满足三要素法,即 $u(t) = u(\infty) + [u(0+) - u(\infty)]e^{-\frac{t}{\tau}}$.
上述关系曲线图如左图,取曲线上任意一点a,作切线交于e.
 $\tan \varphi = \frac{ae}{bc} = \frac{u(t) - u(\infty)}{\tau}$, 又 $\tan \varphi = -\tan(\pi - \varphi) = -\frac{du}{dt}|_{t=t_b} = \frac{u(t_b) - u(\infty)}{\tau}$,
故 $\tau = bc$, 即bc长度为时间常数.

(5) 应用电路



延时 比较

左图是一个较为简单的RC晶体管时间继电器电路图。其用RC作为延时环节,稳压管VS与晶体管VT作比较放大环节,电磁继电器KA作为执行环节。
当 $t=0$ 时,合上开关S,电源通过电阻R开始向电容C充电,此时VS不导通,继电器KA线圈处于失电压状态,此时程为一阶电路零状态响应过程。
经过时间t,当 U_C 增加到晶体管开启电压与稳压管电压之和 $U_{BE} + U_Z$ 时,稳压管反向击穿,晶体管导通,电源经R与VS及饱和VT以基极电流 I_B 经放大后推动继电器KA线圈达到延时动作的目的。

三、实验方法

1. 测定RC一阶电路在单次激励过程中的零状态响应,并绘制一阶RC电路的零状态响应的 U_C-t 和 i_C-t 曲线。
由于使用秒表计时及一般的电表测量过程难以做到时间与读数同步,故本实验使用手机录像。

先使电容充电,再断开,将电压表接在电容两侧;当电容电压为0时,再接上电源电压。记录不同时间下的电流 i_C 、电压 U 值,绘制 U_C-t 、 i_C-t 曲线。由绘制曲线与录像曲线分别计算时间常数 τ 。

2. 测定RC一阶电路在单次激励过程中的零输入响应,并绘制对应的 U_C-t 和 i_C-t 。

实验报告

班 组

姓名 同组人

实验名称

日期 年 月 日

(3) 观察RC一阶电路在周期方波作用下的响应。
(4) 观察RL一阶电路在周期方波作用下的响应。

改变电阻值，记录下并用示波器观察。

四、实验线路图预习及设计

五、使用设备编号 B-23

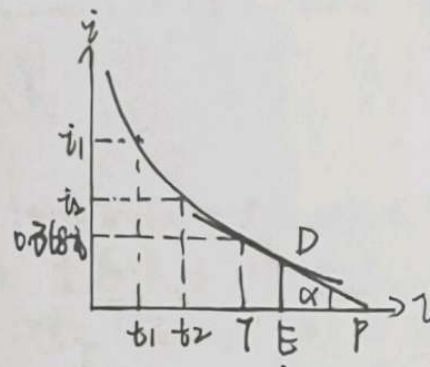
六、数据、图表

(1) 时间常数 τ 的求解方法

① P、Q两点在曲线 $i = \frac{U_s}{R} e^{-\frac{t}{\tau}}$ 上，故有

$$\tau = \frac{t_2 - t_1}{\ln \frac{i_1}{i_2}}$$

$$\textcircled{2} EF = \frac{DE}{\tan \alpha} = \frac{i}{\frac{i}{\tau}} = \tau$$



$$\textcircled{3} i = \frac{U_s}{R} e^{-1} = 0.368 \frac{U_s}{R} = 0.368 I_0$$

(2) 数据与图像：使用不同方法求得的时间常数 τ 的具体过程及结果，和方波激励下的电阻电压随时间 t 的关系曲线见附表。

七、误差分析

(1) 误差大小

实验项目	直接读取数据		两点法		图解法		从曲线上读取	
	US	误差	US	误差	US	误差	US	误差
零状态响应下 电容电压 U_C	36	9.1%	34.35	1.1%	35.7	8.2%	32.6	1.2%
零状态响应下 电容电流 i_C	37	12.9%	35.24	6.8%	31.9	3.3%	32.8	0.6%
零输入响应下 电容电压 U_C	36	9.1%	34.33	4.03%	31.8	3.6%	35.2	6.7%
零输入响应下 电容电流 i_C	32	3.0%	33.71	2.2%	32.1	2.7%	31.8	3.6%

实验报告

班 组

姓名 同组人

实验名称

日期 年 月 日

误差小结:

在4种方法中,两点法的误差相对而言最小,绝对值在 $1.1\% \sim 1.8\%$;而直接读取变化的示数方法的相对误差最大,绝对值达 $3.0\% \sim 12\%$ 。

2) 零状态响应下电流的测量误差整体大于电压的,零输入响应下电压与电流的误差分布则相对而言较为均衡。

1.3) 误差来源分析

1) 测量方法的固有缺陷

1. 直接读取数据法误差最大的来源便是“人工计时的反应延迟和对视频帧判别的误差”。实验中直接读取的 τ 普遍偏大是因换路与计时的启动不同步导致时间测量点相对延后。且手机录制的视频,其时间的精度亦受限。

2. 两点法: 图像的绘制可能存在一定的误差,曲线拟合的精确度有一定偏差,导致选取的两点的数值便有偏差,再结合公式的传递造成更大的误差。

3. 图像法与直接读取曲线法: 同两点法,手绘判曲线有一定的误差,以及人工绘制的切线等。同时受限于纸张大小与坐标轴标精度,特别是这两种方法对精度的要求更高,会进一步导致误差。

2) 仪器的非理想化误差

1. 元件参数偏差: $3300\mu\text{F}$ 电解电容可能存在容量衰减,即多次使用未维护保养导致使得电容值下降,且实际的电容也存在微小的等效串联电阻 ESR,即 R_{ESR} 未忽略,故理论 τ 略大于 335 ,会导致两点法、直接读取法出现正偏差。

2. 仪表精度限制: 数字电压表为 1.00 级,自身因精度的限制而无法连续、实时地展示电压电流的变化过程,常常一认是最小分度的数倍如此地变化。量一方面示波器也存在一定的量化误差,其会影响精度。

3. 仪器老化故障: 直流电压源与函数发生器可能因长时间地使用而使内部电路老化,输出值与理论值存在一定的误差,甚至进一步地引入内阻,干扰实际结果的认定。

3) 人为操作失误

1. 电容的放电不充分: 实验前进行了预测试,但是即便经过了很长时间的 10τ 后,仍有部分数值,于是便直接更换。导致初始值有一定的偏差,影响时间常数的认定。

实验报告

班 组

姓名 同组人

实验名称

日期 年 月 日

2. 换路与计时的不同步: 直接读取数误差大的主要原因之一是开关切换的换路操作均由人工手动完成, 有同步性误差, 会使 τ 的测量误差达 1s 左右。

3. 拟合图像的误差: 描述拟合曲线有主观的因素, 所确定的曲线可能不是最佳值。

4) 环境条件的干扰

温度: 金属电阻会受温度变化的影响。实验时环境温度较低, 电阻的阻值会发生一定的变化, 进而改变电路的总电阻, 影响 τ 的测定。

1.4) 误差的消减

1) 测量方法的优化: 1. 采用高采率的录像设备, 提高时间分辨率, 可以在视频中叠加电压刻度参考线, 借助图像编辑软件对画面精确定位。

2. 采用继电器与计时器联动装置, 实现换路与计时的自动同步。

3. 提高绘图精度, 且可使用计算机辅助绘图。

2) 极值仪器: 1. 元件与仪表校准: 实验前用标准电阻箱的实际阻值用数字电桥测量电容的实际容量与 ESR, 修正理论时间常数, 即

$$\tau_{\text{测}} = (R + \text{ESR}) \times C_{\text{实}}$$

2. 更换高性能元件: 选用低 ESR 的钽电容替代电解电容, 降低介质损耗; 采用高精度金属膜电阻替代普通电阻, 减少阻值偏差。

3. 采用屏蔽线连接电路, 减少电磁干扰。

3) 规范化操作

1. 标准化实验准备: 测量零状态响应前, 用导线短接电容两端 5~10s, 以确保电容充分放电; 测量零输入响应前, 待电容电压稳定至 U_s (用电压表测量 $u_c = U_s$) 后再换路。

2. 实验前检查电容极性, 接线是否正确, 石角下软件无老化, 损坏现象。

3. 精准化读数与记录: 读取仪表数值时, 应注视视线与刻度线垂直, 使用放大镜辅助读数; 对正弦波波形观测时, 多次读取同一特征点的数值, 取平均值。

4) 控制实验环境

控制实验环境, 将温度湿度控制在合理的值, 减少电阻的影响; 且将实验台置于远离交流电源、大功率设备的区域, 避免电磁干扰。

实验报告

姓名_____同组人_____

班_____组_____

日期_____年_____月_____日

实验名称_____

八、总结

11) 实验结论与评价

本次一阶电路暂态响应实验以 $R=10\text{K}\Omega$ 和 $C=3300\mu\text{F}$ 为核心参数围线，零状态和零输入两种响应类型，采用直接读取积分数据、两点法、图解法和从曲线上读取这4种测量方法求得 τ_i 与 τ_u 。同时使用示波器观测在方波激励下的一阶RC、RL电路中电阻R上的电压变化曲线。

由结果知，两点法的精度最高；直接读取数据的误差最大；图解法与从曲线上读误差波动大，存在正负偏差特征。零状态响应下电流测量误差高于电压，零输入响应下电压与电流误差分布均衡。

在方波激励下，RC电路中R越小， $\tau=RC$ 越小， u_R 波上升沿、下降沿越陡峭，过渡过程越短；R越大， τ 越大， u_R 的波形越平缓，过渡过程持续时间越长。零状态响应时 u_R 从峰值快速衰减至0，R越大衰减越慢。

RL电路中，R越小， τ 越大， u_R 波形上升沿、下降沿越平缓，过渡过程越长；R越大， τ 越小， u_R 波形接近激励方波。零状态响应时 u_R 从0快速上升至稳态值，电阻越大上升速率越快。

总体而言，实验变量控制思路清晰，聚焦于多种测量方法，较好地求解了 τ 并绘制了 u_R 图像，但亦有不足，主要是人工操作引入了较大误差。

12) 改进与拓展方向

引入数字存储示波器与自动化数据采集，实时自动记录连续变化的数据。同时，亦可在Multisim或Pspice上搭建仿真模型验证。也可变换C、L的数值，探究其对电路各参数的影响。

13) 自我总结

本次一阶电路的暂态响应实验中，我们实现了理论知识与实践操作的深度融合。通过综合四种测量方法，我们认识到测量方法的选择对最终结果的深刻影响。另一方面，我们也进一步学习认识了示波器与函数发生器的使用方法。同时本次实验也暴露我们的不足：在计时与绘图上精度不够、细节不到位。面对这些问题，我们将努力提升自我能力，为以后的实践打好基础。

实验报告

班 组

姓名 同组人

实验名称

日期 年 月 日

九 思考题 (P136)

1. 在观察RC一阶电路方波响应时, 须使方波的半周期与电路的时间常数 τ 保持5:1的关系时, 能够观察到零状态响应和零输入响应的原因。

1. 零状态响应是电容从初始电压 $U_0=0$ 开始充电的过程, 理论上电容充电至稳态值的99.3%需要 5τ 的时间; 同样地, 零输入响应电容需要 5τ 的时间才能完成99.3%的放电。

2. 若方波半周期过短($\tau < 5\tau$), 电容充/放电过程尚未完成, 方波即跳变, 则无法显示出完整的零状态与零输入的全过程; 只有当 $\tau \geq 5\tau$ 时, 电容能在半周期内完成充/放电的过渡过程, 从而清晰观察到两种响应的完整波形。

1. 观察RL一阶电路在周期方波作用下的响应过程中, 随着电路时间常数的减小, 所测波形越来越接近方波, 但发现在边缘产生毛刺的原因。

主要原因是电路的寄生参数与电感的电感暂态响应:

1. 电感的暂效应: RL电路中, 电感电流不能突变, 当方波跳变时, 电感两端会产生感应电动势 $U_L = -L \frac{di}{dt}$ 。当 L 减小, 电阻 R 增大, 电流变化率 $\frac{di}{dt}$ 急剧增大, 感应电动势会形成瞬时的电压尖峰, 表现为波形边缘的毛刺。

2. 寄生参数的影响: 实际电路中存在导体的分布电容, 电感有分布电容与寄生电阻, 这些参数在方波跳变的暂态过程中产生谐振或瞬态振荡, 叠加在主波形上形成毛刺。

3. 方波源的非理想性: 函数发生器输出的方波本身存在上升沿延迟, 并非理想阶跃信号, 结合RL电路的暂态特性, 会进一步放大边缘的畸变, 形成毛刺。

实验报告

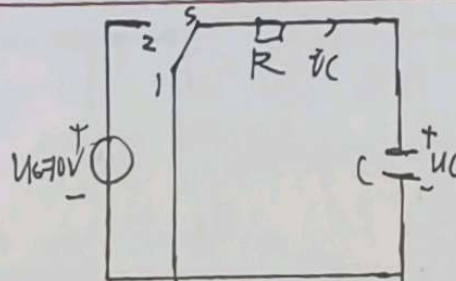
(预习报告)

班 组

姓名 同组人

实验名称

日期 年 月 日



$$\tau_{理} = 33s$$

1. RC零状态响应

开关置于1达到稳态,电压表接在接在电容两侧。当电容电压为0时,开关合向位置2,取 $R=10k\Omega$, $C=3300\mu F$, $U_s=10V$ 每隔一定时间读取电压表数值并记录。

时间/s	0	2	4	6	8	10	15	20	25	30	35
u_C/V	0	0.71	1.24	1.66	2.14	2.51	3.46	4.28	5.90	5.98	6.53
i_C/mA	0.99	0.93	0.88	0.84	0.79	0.76	0.65	0.58	0.50	0.40	0.36

绘制 $u_C(t)$ - $i_C(t)$ 曲线。

由表可知,经过 τ_s , u_C 升到终值的63.2%, i_C 下降到初值的36.8%。
则 $\tau_u = 36s$, $\tau_i = 37s$ 。而由图像也可求出 $\tau_u = 33.35s$, $\tau_i = 35.24s$ 。

2. RC零输入响应

当开关置于2电压稳定后,开关再由位置2合向1。

时间/s	0	2	4	6	8	10	15	20	25	30	35
u_C/V	9.66	9.20	8.76	8.26	7.80	7.30	6.42	5.61	4.70	4.00	3.35
i_C/mA	-0.92	-0.89	-0.83	-0.77	-0.73	-0.70	-0.60	-0.52	-0.48	-0.40	-0.35

则 $\tau_u = 36s$, $\tau_i = 32s$, $\tau_{u'} = 34.33s$, $\tau_{i'} = 33.71s$ 。

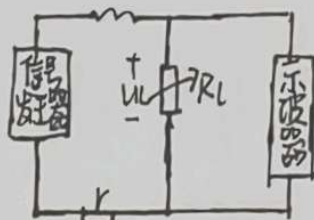
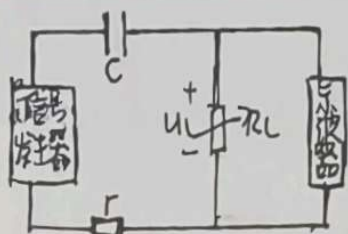
实验报告

班 组

姓名 同组人

实验名称

日期 年 月 日



3. RC一阶电路在周期方波作用下的响应

信号发生器输出为方波, $U_{om}=2V$, 频率设为 $1.0kHz$, R_L 为电阻箱, 将其分别调至 10Ω , 100Ω , 1000Ω , $10k\Omega$, 电容 C 为 $0.01\mu F$, 取样电阻 r 可设置为 0 。

R_L/Ω	100	5000	10000	100000
τ/ms	1	5	10	100

用示波器观测 U_R 波形并绘制出。

4. RL一阶电路在周期方波作用下的响应

信号发生器输出为方波, 频率设置为 $1kHz$, R_L 分别设置 10Ω , 30Ω , 100Ω , 1000Ω , 电感为 $10mH$, 取样电阻 r 可设置为 0 。

R_L/Ω	10	30	100	1000
τ/ms	1	0.2	0.1	0.01

用示波器观测 U_R 波形并绘制出。

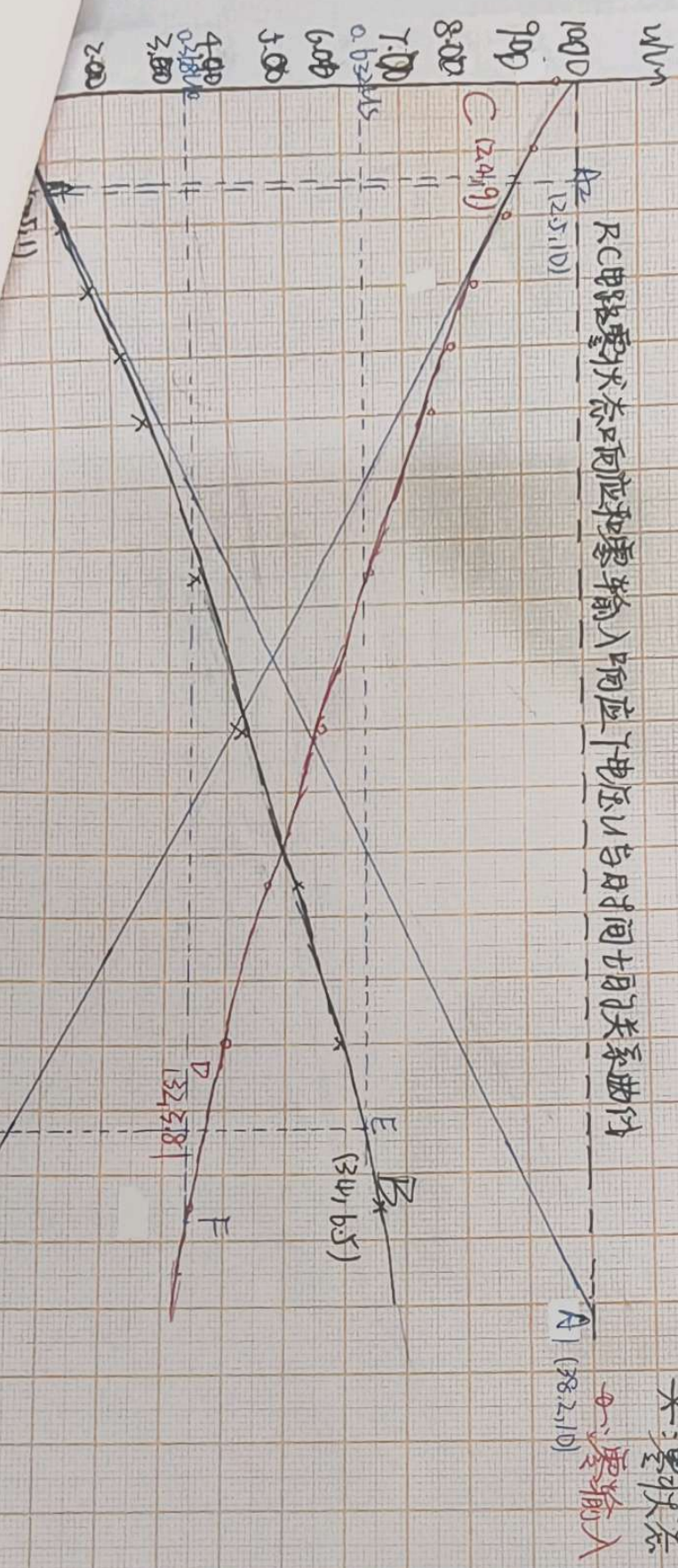
法1: 计算法 要求状态时 $t = \frac{u_2 - b_2}{m \frac{u_2 - u_0}{u_0 - u_0}}$, 取 A, B 代入得 $t_{11} = 33.355$; 要求输入时 $t = \frac{u_2 - b_2}{m \frac{u_2}{u_0}}$, 取 C, D 代入得 $t_{21} = 34.335$

法2: 利用图解法: 分别作 A, C 点作曲线切线, 与 $u = u_0$ 和 $u = 0$ 分别交于 A_1, C_1 ; 而 A, C 在 $u = u_0$ 和 $u = 0$ 上的投影分别为 A_2, C_2 ; 则 $t_{12} = A_1 A_2, t_{22} = C_1 C_2$

$$t_{12} = 38.2 - 2.5 = 35.75 \quad t_{22} = 34.2 - 2.4 = 31.85$$

法3: 直接由曲线上读取: 当要求状态 u 变化至 $0.632 u_0$ 时, $t_{13} = t_{E_0} = 32.65$
当要求输入 u 变化至 $0.368 u_0$ 时, $t_{23} = t_{F_0} = 35.25$

RC电路零状态响应和零输入响应下电压 u 与时间 t 的关系曲线



* 零状态
零输入

25 10分 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 秒 5分 精

计算: $\tau_{11} = \frac{t_{12} - t_1}{\ln \frac{t_{12}}{t_1}}$, 取 A, B 代入得 $\tau_{11} = 35.246$; 输入 $\tau_{12} = \frac{t_{12} - t_1}{\ln \frac{t_{12}}{t_1}}$, 取 C, D 代入得 $\tau_{12} = 33.713$

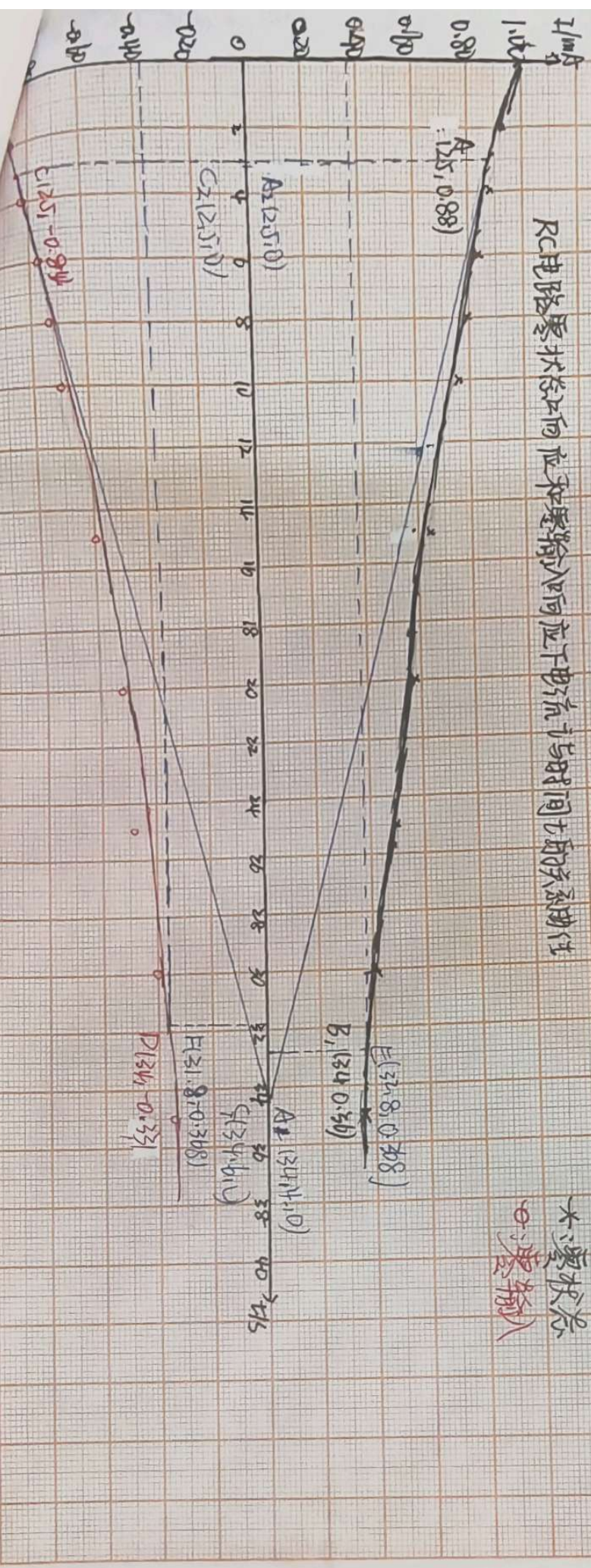
计算: 分别在 A, C 处作曲线切线, 与横轴交于 A_1, C_1 , 其在横轴上的投影分别为 A_2, C_2 , 则

$\tau_{22} = A_1 B_2 = 34.4 - 2.5 = 31.95, \tau_{22} = C_1 C_2 = 32.15$

直接由曲线上的点取: 当 $t = 0.368$ 时, $\tau_{23} = 32.85, \tau_{23} = 31.85$

RC电路电容充放电电压和输入电压下电流与时间关系曲线

稳态
输入



已知 $f = 1000 \text{ Hz}$, $V_p = 1 \text{ V}$

$R = 50 \Omega$

$L = 1 \text{ H}$

25

(a) $R = 10 \Omega$

(b) $R = 50 \Omega$

RL串联电路在方波激励下不同电阻电压的波形图

已知 $R = 100 \Omega$

精益求精

0 u_R/V

4 u_E/V

5 方波: $f=1000\text{Hz}$, $V_P=4\text{V}$, 占空比50%

$C=0.01\mu\text{F}$

20

25

$t/\mu\text{s}$

100 500 1000 200 400 600 800 1000 $t/\mu\text{s}$

100 $R=100\Omega$

(b) $R=300\Omega$

4 u_R/V

4 u_E/V

10 20 30 40 50 $t/\mu\text{s}$

100 200 400 600 800 1000 $t/\mu\text{s}$

40 $R=1000\Omega$

(d) $R=10000\Omega$

RC-阶电路在方波激励下电阻电压的波形图

精益求精

实验报告

81

924110800230

姓名 夏梓冬

同组人

82

924110800231

曹心亮

9241108002班

组

实验名称 三相交流电路的研究

A06

日期 11月 11日

1. 实验目的

- 1) 学习并理解负载作星形和三角形连接时线电压(线电流)和相电压(相电流)之间的关系
- 2) 了解三相四线制中线的作用
- 3) 掌握三相电源相序判定方法

2. 实验仪器

三相断路器、灯泡负载板、电容、单相电量仪、三相功率表、导线

3. 实验原理

对称三相交流电由振幅相同、频率相同、相位彼此相差 120° 的三个独立正弦电压源构成。有Y形联结和 Δ 形联结两种形式。我国低压电网一般采用星形联结三相四线制供电方式。其中三条线路为相线，分别代表A、B、C三相(A:黄、B:绿、C:红)，另一线路是中性线N(蓝)。住宅供电一般使用三相五线制，其中三条线路分别代表A、B、C三相，一条线路是中性线N，一条线路为地线PE(黄绿相间)

1) 负载的连接

- 1) 当对称三相负载作Y形联结时，线电压 U_l 是相电压 U_p 的 $\sqrt{3}$ 倍，线电流 I_l 等于相电流 I_p ，即 $U_l = \sqrt{3}U_p$ ， $I_l = I_p$ 。当负载对称，采用三相四线制接法时，流过中线电流 $I_0 = 0$
- 2) 当对称三相负载作 Δ 形联结时，有 $U_l = U_p$ ， $I_l = \sqrt{3}I_p$
- 3) 当不对称三相负载作Y形联结，采用三相四线制接法时，则中线必须牢固连接。中线作用在于负载不对称时，保证各相电压仍然对称，都能正常工作；如果一相发生断线，也只影响该相负载，而不影响其他

实验报告

班 组

姓名 同组人

实验名称

日期 年 月 日

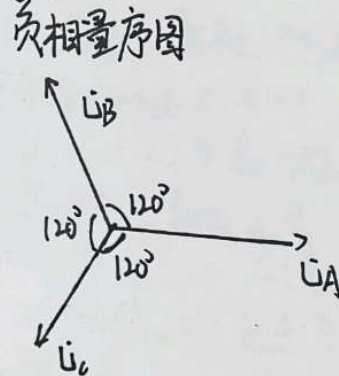
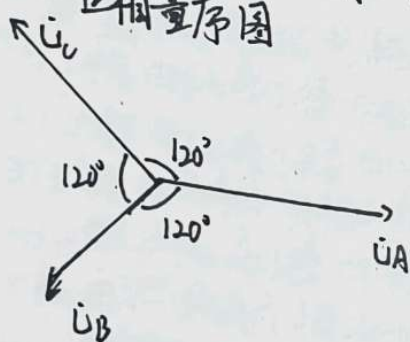
两相负载,如果中线因故断开,而各相负载不对称时,势必引起各相电压的畸变,破坏各相负载正常工作,所以在三相四线制供电系统中,中线不允许断路

4) 当不对称三相负载作 Δ 形联结, $I_L \neq I_N$,但只要电源的线电压 U_L 对称,加在三相负载上的电压仍是对称的,对各项负载工作无影响

5) 相序的判断:三相电源各相电压达到幅值的先后次序称为相序,相序有正相序和逆相序的区别,在实际电力系统中一般采用正相序。但有时也会遇到要判断三相电源的相序的情况,可利用相序指示器测得

正相序(顺序)是相量图 $\dot{U}_A$ 、 $\dot{U}_B$ 、 $\dot{U}_C$ 按顺时针指向,以 $\dot{U}_A$ 为参考, $\dot{U}_B$ 则滞后 $\dot{U}_A$ 120° , $\dot{U}_C$ 滞后 $\dot{U}_B$ 120° 。

逆相序(负序)相量图 $\dot{U}_A$ 、 $\dot{U}_B$ 、 $\dot{U}_C$ 按逆时针指向,以 $\dot{U}_A$ 为参考, $\dot{U}_C$ 落后 $\dot{U}_A$ 120° , $\dot{U}_B$ 落后 $\dot{U}_C$ 120° 。



6) 平均功率的测量 在对称三相四线制电路中,各相负载所吸收的功率相等,所以可用一只功率表测出任一相负载的功率,再乘以3,得到三相负载吸收的总功率。在不对称三相四线制电路中,各相负载吸收的功率不再相等。此时可用三只功率表直接测出每相负载吸收的

实验报告

组别 _____
姓名 _____ 同组人 _____
日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日

功率 P_A 、 P_B 、 P_C ，或用三只功率表分别测出各相负载吸收的功率 P_A 、 P_B 、 P_C ，再相加，得到三相负载总功率，此法为三功率表法，适用于三相四线制电路。

在三相三线制电路中，不论对称或不对称，由于三相三线制接法中线不引出，所以常用二功率表法来测量三相功率，测量电路如图 8-84 所示。功率表读数分别为 P_1 和 P_2 ，总平均功率为 $P = P_1 + P_2$ 。

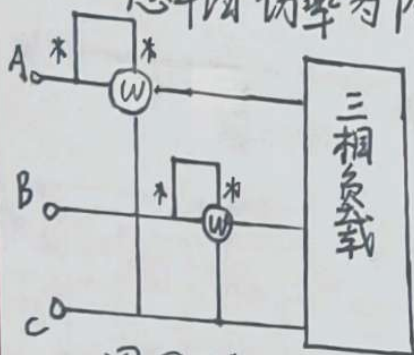


图 8-84

4. 实验内容

(1) 负载星形联结电路如图 8-85，按下列要求分别搭建电路

- 1) 三相四线制接对称负载，即每一相均为两盏灯串联
- 2) 三相四线制接不对称负载，即 A、B、C 三相负载开灯盏数为 2、2、4
- 3) 三相四线制，A 相开路，B、C 两相负载开灯盏数为 2、4
- 4) 三相三线制接对称负载，即每一相均为两盏灯串联
- 5) 三相三线制接不对称负载，A、B、C 三相负载开灯盏数为 2、2、4
- 6) 三相三线制，A 相开路，B、C 两相负载开灯盏数为 2、4
- 7) 三相三线制，A 相短路，B、C 两相负载开灯盏数为 2、4

每种情况下，分别测量各电压、电流值并将数据记录于表 8-43

(2) 负载三角形联结，电路如图 8-86 按下列要求搭建电路

- 1) 三相三线制接对称负载，即每一相均为两盏灯串联

实验报告

班 组

姓名 同组人

实验名称

日期 年 月 日

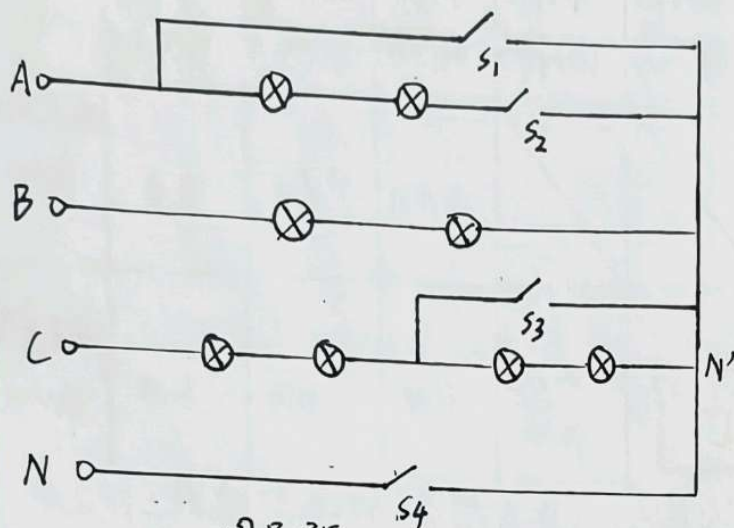


表 8-43

实验情况	灯数			线电流/A			线电压/V			相电压		
	A相	B相	C相	I _A	I _B	I _C	U _{AB}	U _{BC}	U _{CA}	U _{A-N'}	U _{B-N'}	U _{C-N'}
有中线 负载对称	2	2	2	121.6	119.5	121.9	379.3	379.5	378.9	219.9	219.1	217.7
有中线 负载不对称	2	2	4	121.9	120.1	86.8	379.9	380.4	379.7	220.4	219.5	218.5
有中线 A相开路	开路	2	4	0.0	119.8	80.5	380.2	382.3	380.0	219.7	220.9	218.5
无中线 负载对称	2	2	2	121.3	120.4	121.6	380.0	379.9	378.2	218.1	220.9	217.1
无中线 负载不对称	2	2	4	117.5	116.6	91.6	380.0	380.0	379.6	203.9	207.7	247.0
无中线 A相开路	开路	2	4	0.0	92.1	92.4	379.9	379.6	379.9	220.5	127.6	250.0
无中线 A相短路	短路	2	4	160.2	159.6	112.2	378.9	380.1	380.2	0.0	379.8	379.1

实验报告

班 组
实验名称

姓名 同组人
日期 年 月 日

	有中线 负载对称	有中线 负载不对称	有中线 A相开路	无中线 负载对称	无中线 负载不对称	无中线 A相开路	无中线 A相短路
中线电流 I_N/mA	0.0	34.4	106.0				
相电压 U_N/V	0.0	0.0	0.0	2.0	29.4	125.1	220.4

2) 三相三线制接不对称负载, A、B、C三相负载开灯盏数为2、2、4
每种情况下, 分别测量各电压、电流值并将数据填入表8-44中

3) 有功功率的测量: 参考图8-87和8-88 搭建电路

- 1) 三相四线制星形负载对称, 每相负载开灯盏数为2
- 2) 三相四线制星形负载不对称, 每相负载开灯盏数为2、2、4
- 3) 三相三线制星形负载对称, 每相负载开灯盏数为2
- 4) 三相三线制星形负载不对称, 每相负载开灯盏数为2、2、4

按表8-45、表8-46要求, 测量有功功率填入表中

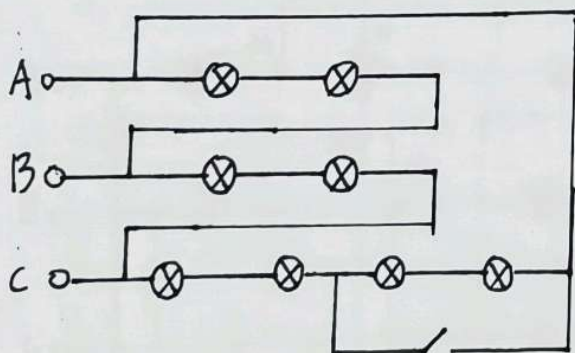


图8-86

实

验

报

告

 班 组
 实验名称

 姓名 同组人
 日期 年 月 日

姓名_____ 同组人_____

日期_____年_____月_____日

负载情况		开灯盏数			线电压/V			线电流/mA			相电流/mA		
		A-B相	B-C相	C-A相	U _{AB}	U _{BC}	U _{CA}	I _A	I _B	I _C	I _{AB}	I _{BC}	I _{CA}
对称	2	2	2	2	379.3	379.5	379.4	280.4	278.6	278.9	161.1	159.6	162.2
	2	2	2	4	379.2	379.6	379.1	237.9	278.0	237.4	161.1	159.6	112.5

图 8-87

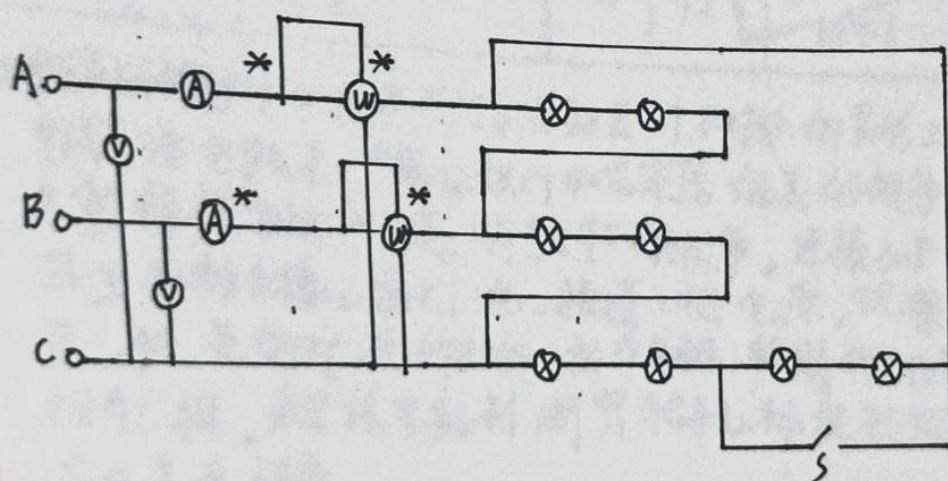
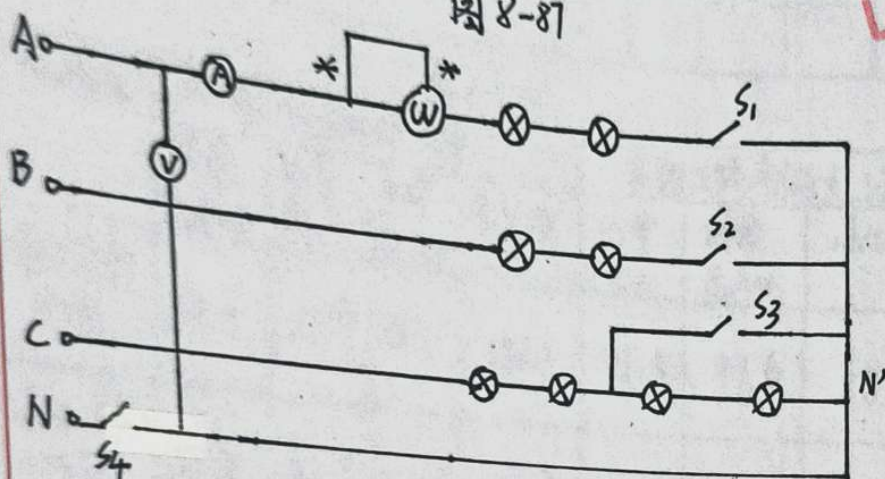


图 8-88

实验报告

班 组
实验名称

姓名 同组人
日期 年 月 日

表 8-45

测试项目	三相四线制各相测量				三相三线制各相测量				三相三线制两表法		
	功率 P_A/W	功率 P_B/W	功率 P_C/W	总功率 W	功率 P_A/W	功率 P_B/W	功率 P_C/W	总功率 W	功率 P_1/W	功率 P_2/W	总功率/ W
星形负载 对称	26.1	26.4	26.3	78.8	26.3	26.5	26.4	79.2	39.5	39.6	79.1
星形负载 不对称	26.5	26.6	19.1	72.1	24.0	24.2	19.0	67.2	29.4	27.6	67.0

表 8-46

测试项目	三相三线制各相测量				三相三线制两表法		
	功率 P_A/W	功率 P_B/W	功率 P_C/W	总功率/ W	功率 P_1/W	功率 P_2/W	总功率/ W
三角形负载 对称	61.2	61.4	61.0	183.6	91.5	91.6	183.1
三角形负载 不对称	60.8	60.7	42.8	164.3	91.6	72.5	164.1

(4) 相序的判别，如图 8-89 所示电路是一个不对称的星形，三相负载，无中线。该电路是一个用三只灯和电容器组成的相序判别线路，只需根据三只灯的亮暗就可判别相序。连接 2μF 设定为 A 相，其余两相各接三盏灯泡。接通三相电源，观察灯泡的亮度。较亮的灯泡所在的一相为 B 相，较暗的灯泡所在的一相为 C 相。采用该电路判断实验台上标定的相序是正相序还是逆相序。

实验报告

班 组
实验名称

姓名 同组人
日期 年 月 日

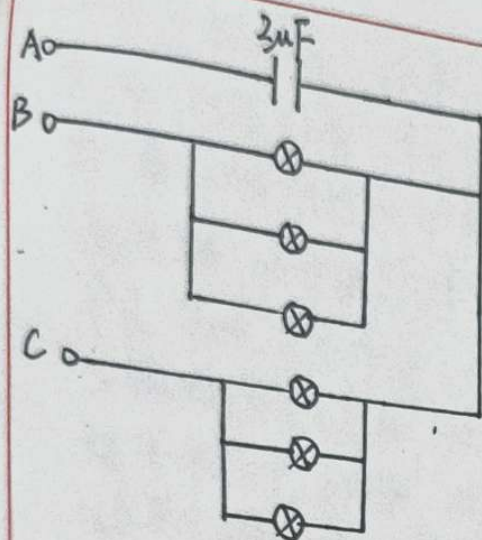


图8-19

实验报告

组
实验名称

姓名 同组人

日期 年 月 日

测量原理误差：实验中常采用“两表法”测量三相三线制电路的总功率，该方法的理论前提是三相电路的总功率等于两个功率表读数的代数和，且仅适用于三相三线制电路，与负载的连接方式无关。但在实际应用中，若功率表指针反向偏转，读数出现负值，若误将两表用于三相四线制电路，由于存在零序电流，测量结果会与实际总功率存在较大偏差。这属于由测量方法选择不当或接线错误引发的误差，均属于原理性系统误差。

随机误差：随机误差由偶然因素引起，具有不确定性、随机性特征，其数值大小和方向无规律可循，但可通过多次测量取平均值的方法减小。

操作与读数误差：调节三相调压器时，电压的稳定需要一定时间，若未等电压稳定就进行读数，会导致电压测量值出现波动，交流仪表的指针存在惯性摆动，读数时的估读偏差（如指针在刻度线之间的位置判断）会引入偶然误差。接线过程中，接线柱的松动、导线的虚接会造成接触电阻的随机变化，使电流、电压测量值出现无规律波动。

环境干扰误差：实验室电网电压的瞬时波动（如其他实验台大功率设备的启停）会影响电源输出电压的稳定性。周围电磁设备（如变压器、电机）产生的交变磁场，会通过电磁感应在测量线路中产生干扰电动势，干扰交流仪表的正常工作；此外，实验室的温度、湿度变化也会间接影响负载电阻和仪表的精度，造成测量数据偶然偏差。

实验报告

组

姓名

姓名 同组人

日期 年 月 日

5. 误差分析

三相交流电路实验的核心是验证三相负载星形、三角形两种连接方式下的电压电流分配规律，以及三相总功率的测量方法，实验误差大小直接决定了测量结果与理论值的吻合程度，进而影响实验结论的可靠性。误差来源可分为系统误差和随机误差两大类，结合实验装置、操作流程与电路特性，具体分析如下：

1. 系统误差：系统误差是由实验装置固有缺陷、电路参数偏差或测量原理局限性导致的误差，具有确定性、重复性和单向性特征，无法通过多次测量取平均值方法消除，只能通过针对性的技术手段减小或修正。

仪器固有误差：实验中使用的三相调压器、交流电流表、交流电压表、功率表等测量仪器，均存在明确的精度等级限制，这是仪器出厂时就存在的固有误差。例如1.0级的交流电表，其示值误差不得超过量程的 $\pm 1.0\%$ ，0.5级的精密电表误差可控制在 $\pm 0.5\%$ 以内，精度等级越低，误差占比越大。此外，功率表的内部结构也会引入误差：电压线圈的内阻会分流，导致电流线圈测量的电流并非纯负载电流，电流线圈的内阻会分压，导致电压线圈测量的电压并非纯负载电压，二者共同作用使功率测量值与负载实际消耗功率产生偏差。三相调压器的误差同样不可忽视，其铁芯的磁滞损耗、涡流损耗，以及绕组的电阻压降和漏磁效应，会造成输出电压与调节刻度不严格对应，尤其在电压调节至量程两端时，这种偏差会更加明显。

实验报告

组

姓名_____同组人_____

日期_____年_____月_____日

电路参数偏差：第一，三相负载的标称值与实际值之间存在偏差。实验常用的白炽灯、普通电阻箱等负载，受生产工艺和材料均匀性的影响，实际阻值与标称阻值的偏差通常在 $\pm 2\% \sim \pm 5\%$ ，且很难做到三相负载阻值完全对称，这种不对称性在无中性线的星形连接电路中，会直接引发负载中性点位移，导致三相相电压幅值偏离理论值。第二，

导线电阻和接触电阻的影响。在低压、低功率负载工况下，导线自身的电阻，以及接线柱与导线之间的接触电阻，会与负载电阻串联，造成负载实际分压降低。中性

线的电阻还会进一步加剧中性点位移的程度，放大相电压的不对称性。第三，负载的非纯阻性特征。即使选用电阻类负载，通电后其温度会随时间上升，而金属电阻具有正温度系数，阻值会随温度升高而增大，使负载的阻抗角偏离纯阻性的 0° ，不仅影响电压与电流的相位差测量，还会改变负载的功率因数，导

致功率测量结果出现偏差

电源非理想性误差：理想三相电源的三相相电压幅值相等、相位互差 120° ，但实验室的三相电网受电网中其他用电设备（如电机、变压器）的影响，输出电压存在微小的幅值不对称和相位偏差，即存在负序、零序分量。这种非对称电源会直接破坏三相电路的理想对称条件，导致三相负载的电压、电流分配偏离理论计算值。尤其是在无中性线的星形不对称负载电路中，电源的不对称性会被进一步放大，相电压的偏差会更加显著。

实验报告

组

姓名 同组人

日期 年 月 日

负载特性的随机变化：电阻性负载在通电过程中，温度会随时间上升，阻值也会持续变化，若测量间隔过长或测量顺序不一致，会导致同一工况下的测量数据存在差异；对于白炽灯等非线性负载，其阻值随电压变化而改变，电压的微小波动会引起阻值的随机变化，进一步增加电流和功率的测量误差。

误差减小与修正措施

1. 仪器与设备层面：优先使用精度等级更高的测量仪表，实验前对仪表进行校准，确保其处于正常工作状态，选择阻值稳定的精密电阻箱作为负载，替代白炽灯等非线性负载，减小负载特性变化带来的误差；实验前检查调压器的绕组和铁芯状态，确保输出电压的稳定性。
2. 实验操作层面：接线时确保接线柱牢固，避免虚接，尽量缩短导线长度以减小导线电阻，调节调压器后，等待3~5 min使电压稳定，再进行读数，对同一工况下的电压、电流、功率进行多次测量，用算术平均值法减小随机误差，测量过程中避免用手触碰接线端，防止人体电阻接入电路影响测量结果。
3. 实验原理与方法层面：严格区分三相三线制和三相四线制电路的功率测量方法，三相三线制采用两表法，三相四线制采用三表法；对于星形连接的不对称负载，必须接入中性线，减小中性点位移带来的实际电压不对称误差，实验中记录电源的实际相电压和相位差，对测量结果进行修正，消除电源非理想性的影响。